









Modelarea piețelor financiare

Capitolul 10: Microstructura pieței



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Ce vom explica: de la ordine la prețuri și costuri



Nasdaq MarketSite, Times Square, New York: un studio, nu un ring de tranzacționare

Foto: Luca Marfè (2015); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Întrebările**: cînd ordinele sînt corelate de calculatoare în microsecunde
  - cît costă tranzacționarea?
  - cum încorporează prețurile informația?
- Regulile motorului de tranzacționare (prioritate, pasul de cotare, licitații) influențează prețurile și costurile Gould et al. (2013)
- Modele: registrul de ordine, spread-ul (Roll, Corwin–Schultz, EDGE), raportul Amihud, Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss
- Aplicații: episoade de stres, piața cripto, Bursa de Valori București (BVB), competiția pentru viteză
- Exerciții rezolvate: Seminarul 10

Cum citim seriile și unitățile

- BET înseamnă Bucharest Exchange Trading, indicele principal al BVB; TR înseamnă Total Return, cu dividende reinvestite
- În graficele intrazilnice, r este variația logaritmului prețului de închidere de la o bară la următoarea
- Graficele păstrează etichetele uzuale în engleză și punctul zecimal (2.06 în grafic înseamnă 2,06 în text)

Datele: SPY, BVB, cripto și VIX

Seria	Conținut	Perioada
SPY, bare de 5 minute	ETF (fond tranzacționat la bursă) pe S&P 500; sesiunea regulată 09:30–16:00, ora New York; 1 477 de zile complete	2020–2026
Bitcoin, bare de 5 minute	24 de ore din 24, 7 zile din 7; 208 596 de bare	2024–2026
Acțiuni americane, zilnic	SPY, Apple, Microsoft, Nvidia, JPMorgan, GameStop, Strategy	2016–2026
Acțiuni BVB, zilnic	Zece acțiuni blue-chip și ETF-ul pe BET (indicele de referință al BVB); valori în lei convertite în USD la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR)	2016–2026
Cripto-active, zilnic	Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin	2016–2026
VIX, zilnic	Indicele volatilității implicite pe 30 de zile a S&P 500, calculat din prețurile opțiunilor	2020–2026

- Datele zilnice conțin prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere și volumul
- Prețurile sînt ajustate pentru dividende și divizări, iar zilele fără tranzacții sînt eliminate
- Registrele de ordine din secțiunea *Registrul de ordine limită* și bid-ask bounce din secțiunea *Spread-ul bid-ask* sînt **simulate** și etichetate ca atare

Notații: un simbol, mai multe modele

Simbol	Semnificația, pe modele
T	Roll în eșantioane finite: numărul variațiilor de preț (77 pe zi pentru SPY); Almgren–Chriss, Avellaneda–Stoikov: orizontul
α	Corwin–Schultz: partea de spread a intervalului logaritmic; PIN: probabilitatea unui eveniment informațional; VECM: coeficienții de ajustare; registrul simulat: intensitatea ordinelor limită
β	Corwin–Schultz: suma pătratelor intervalelor de o zi; Kyle: intensitatea tranzacționării investitorului din interior; VECM: vectorul de cointegrare
γ	Roll: autocovariațele γ_k; Corwin–Schultz: pătratul intervalului pe două zile; Almgren–Chriss: impactul permanent; Avellaneda–Stoikov: aversiunea la risc
λ	Kyle: mișcarea prețului per acțiune din fluxul net de ordine; Almgren–Chriss: aversiunea la risc; PIN: intensitatea Poisson din $\pi(n;\lambda)$; Hawkes: intensitatea $\lambda(t)$
μ	Glosten–Milgrom: ponderea investitorilor informați; PIN: intensitatea ordinelor informate; registrul simulat: intensitatea ordinelor la piață; Hawkes: intensitatea de bază
η	Abdi–Ranaldo și EDGE: mijlocul logaritmic al intervalului η_t; Almgren–Chriss: impactul temporar
δ, ε	δ: probabilitatea știrii proaste (PIN), intensitatea anulărilor, distanța cotației (Avellaneda–Stoikov); ε: șocul de știri (Roll), intensitățile neinformate $\varepsilon_b, \varepsilon_s$ (PIN), semnul ordinului (propagator)

Lichiditatea și registrul de ordine limită: definiții (1/2)

- **Întrebarea**: ce cumpără un ordin la piață și de ce costul lui depinde de forma registrului?
- **Lichiditatea**: tranzacționarea rapidă a unei cantități la un preț apropiat de valoarea justă
  - Nicio măsură unică nu o surprinde complet
  - Trei dimensiuni Kyle (1985): **îngustimea** (spread-ul), **adîncimea** (mărimea ordinului care mișcă prețul) și **reziliența** (viteza cu care prețul revine)
  - A patra dimensiune: **imediatețea** Harris (2003)
- **Registrul de ordine limită** (LOB): toate ordinele limită în așteptare, după preț și momentul sosirii Gould et al. (2013)

Lichiditatea și registrul de ordine limită: definiții (2/2)

- Notațiile la momentul t
  - cel mai bun bid b_t este sub cel mai bun ask a_t
  - prețul de mijloc: $m_t = (a_t + b_t)/2$
  - spread-ul relativ: $(a_t - b_t)/m_t$, în puncte de bază (pb; 1 pb = 0,01%; în grafice: bp, basis points)
  - **Adîncimea**: cantitatea care așteaptă la un nivel de preț
  - **Pasul de cotare** (tick): cea mai mică diferență de preț (0,01 USD pentru majoritatea acțiunilor americane cu prețul peste 1 USD)

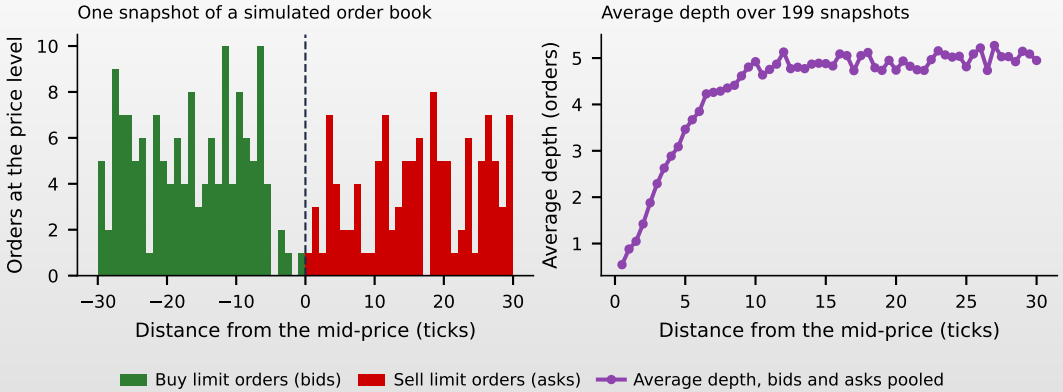
Ordine, prioritate și corelare (1/2)

- **Ordinul la piață**: execuție imediată pe lichiditatea disponibilă, dar la un preț incert
- **Ordinul limită**: prețul este mărginit de limită, dar execuția este incertă (alte tipuri de ordine: ▸ Anexă)
- Ordinele limită care așteaptă în registru oferă lichiditate
- Ordinele la piață și cele limită executabile imediat o consumă

Ordine, prioritate și corelare (2/2)

- **Prioritatea preț-timp**: întîi prețul mai bun, apoi ordinul mai vechi la același preț (o coadă)
- Locul în coadă este valoros (studiul de caz despre competiția pentru viteză)
- **Licitațiile** de deschidere și închidere: ordinele sînt centralizate și corelate la prețul unic care maximizează cantitatea executată
- Un ordin de cumpărare la piață de mărime Q parcurge succesiv nivelurile ask: plătește jumătatea de spread plus costul nivelurilor mai adînci

Un registru de ordine simulat (1/2)



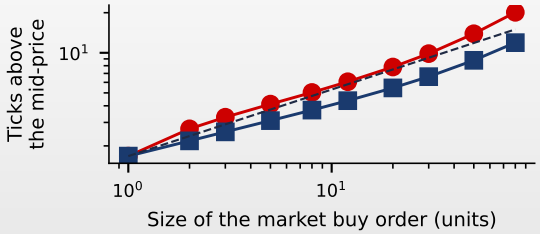
MFM_ch10_order_book

Un registru de ordine simulat (2/2)

- **Simulare**: ordine de tip zero-intelligence Farmer, Patelli & Zovko (2005), ordine limită, la piață și anulări sosesc aleator (intensitățile: ▸ Anexă)
  - Stînga: un instantaneu al registrului (cumpărare verde, vînzare roșu); dreapta: adîncimea medie după distanța de la mijloc
- Spread-ul are în medie 3,23 pași de cotare (mediana 3) și depășește 6 pași în 10% din timp
- Adîncimea medie: 0,8 ordine la 1 pas de mijloc, 4,8 la 10 pași, 5,0 la 25 de pași (media pe 199 de instantanee)
- Ordinele la piață consumă întîi nivelurile cele mai bune, cu lichiditate redusă lîngă prețul de mijloc Tóth et al. (2011), iar în registrele reale adîncimea crește tot spre exterior Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018)

MFM_ch10_order_book

Impactul unui ordin la piață asupra prețului



- Ordine de cumpărare la piață de 1 pînă la 80 de unități, aplicate fiecărui instantaneu simulat; axe logaritmice
- Prețul marginal: un ordin de o unitate ajunge la 1,7 pași peste mijloc, unul de 80 de unități la 20,1 pași
- Impact **concav**: pe axe logaritmice, panta este 0,53, aproape de 1/2
- Prețul mediu de execuție crește cu panta 0,44, iar 80 de unități plătesc în medie 11,9 pași pe unitate
- Dublarea ordinului: costul pe unitate $\times 2^{\mathbf{0,44}} \approx 1{,}36$, nu 2; costul total (mărimea $\times$ costul pe unitate) $\times 2^{\mathbf{1+0,44}} \approx 2{,}7$
- Impactul este concav pentru că adîncimea registrului crește cu distanța de la mijloc
- Ordinele mari împărțite în timp (metaordinele) urmează o lege similară (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

MFM_ch10_order_book

Componentele spread-ului

- **Întrebarea**: de ce există un spread și cum îl măsurăm, cu sau fără cotații?
- Furnizorul de lichiditate cumpără la bid și vinde la ask
- Spread-ul acoperă trei costuri Huang & Stoll (1997)
  - **Procesarea ordinelor**: comisioane, tehnologie, compensare
  - **Stocul**: deținerea unei poziții nedorite expune furnizorul la riscul de preț
  - **Selecția adversă**: unele contrapărți știu mai mult Bagehot (1971)
- Furnizorul pierde în fața celor informați și trebuie să recupereze de la noise traders, investitorii neinformați (secțiunea *Informația și prețurile*)

Spread-ul cotat, efectiv și realizat (1/4)

- Trei moduri de a măsura costul unei tranzacții dus-întors, toate raportate la prețul de mijloc
  - p_t: prețul tranzacției de la momentul t
  - m_t: prețul de mijloc chiar înaintea tranzacției
  - q_t: direcția tranzacției, $+1$ dacă a inițiat-o cumpărătorul (a lovit ask-ul), -1 dacă a inițiat-o vînzătorul
- Spread-ul **cotat**: lărgimea cotațiilor afișate, calculată doar din cotații
  - $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t \geq 0$

Spread-ul cotat, efectiv și realizat (2/4)

- Spread-ul **efectiv**: ce a plătit efectiv tranzacția, de două ori distanța ei cu semn față de mijloc
  - $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$
  - Înmulțirea cu q_t face costul pozitiv pe ambele părți: o cumpărare peste mijloc și o vînzare sub mijloc dau ambele $S_t^E > 0$
  - Măsură dus-întors: costul unui singur sens este $S_t^E/2$
  - $S_t^E < S_t^Q$ cînd tranzacțiile se execută în interiorul cotațiilor

Spread-ul cotat, efectiv și realizat (3/4)

- Spread-ul **realizat**: ce păstrează furnizorul de lichiditate după ce prețul s-a mișcat
  - $S_t^R = 2q_t(p_t - m_{t+\Delta})/m_t$
  - $m_{t+\Delta}$: prețul de mijloc la un interval Δ după tranzacție (de ex. 5 minute)
  - S_t^R este venitul furnizorului înainte de comisioane și de costurile de stoc
  - $S_t^R < 0$: furnizorul a pierdut, fiindcă prețul a continuat să se miște în direcția tranzacției

Spread-ul cotat, efectiv și realizat (4/4)

- **Impactul asupra prețului**: partea din spread-ul efectiv pe care furnizorul o pierde prin mișcarea ulterioară a prețului
  - $S_t^E - S_t^R = 2q_t(m_{t+\Delta} - m_t)/m_t$
  - Mișcarea durabilă a prețului de mijloc după tranzacție, atribuită de obicei selecției adverse, deși contribuie și stocul și presiunea fluxului de ordine
- Spread-ul cotat necesită doar cotații
- Spread-ul efectiv și cel realizat necesită tranzacțiile, cotațiile în vigoare și direcția tranzacției, stabilită de exemplu cu regula Lee & Ready (1991)
  - Lee–Ready: o tranzacție peste mijloc este o cumpărare, sub mijloc o vînzare; la mijloc se aplică testul tick: peste ultimul preț de tranzacționare diferit înseamnă cumpărare, sub el vînzare
- Fără astfel de date **estimăm** spread-ul doar din prețuri (slide-urile următoare)

Modelul Roll (1/4)

- Ideea Roll (1984): spread-ul se poate deduce din felul în care prețurile tranzacțiilor alternează între bid și ask
  - $t = 1, \ldots, n$: tranzacțiile succesive, cu prețurile în USD (sau în logaritmi)
- **Prețul eficient** m_t: un random walk, se mișcă doar la știri
  - $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$
  - ε_t: șocul de știri, i.i.d. (independente și identic distribuite), de medie 0 și dispersie σ^2

Modelul Roll (2/4)

- **Prețul tranzacției** p_t: prețul eficient plus sau minus jumătate din spread
  - $p_t = m_t + c\, q_t$
  - $c > 0$: jumătatea de spread, parametrul necunoscut
  - Spread-ul este $s = 2c$
  - $q_t = +1$ (cumpărare la ask) sau -1 (vînzare la bid), fiecare cu probabilitatea 1/2, i.i.d. în timp și independent de ε

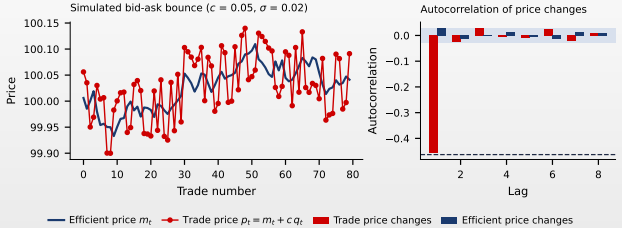
Modelul Roll (3/4)

- Variația prețului între două tranzacții: știrea plus alternanța bid-ask
  - $\Delta p_t = p_t - p_{t-1} = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$
- Dispersia ei și covarianța cu variația precedentă
  - $\mathrm{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + 2c^2, \qquad \mathrm{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$
  - Termenul comun q_{t-1} intră în Δp_{t-1} cu $+c$ și în Δp_t cu $-c$: un salt la ask tinde să fie urmat de o coborîre la bid

Modelul Roll (4/4)

- **Estimatorul Roll**: se rezolvă $\text{Cov} = -c^2$ în raport cu c, înlocuind covarianța cu valoarea ei empirică
  - $\hat{s} = 2\hat{c} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})}$
  - $\widehat{\text{Cov}}$: autocovarianța empirică de ordinul 1 a celor $n-1$ variații de preț
  - Estimatorul este definit doar dacă această autocovarianță este negativă
- Bid-ask bounce (alternarea tranzacțiilor între bid și ask) creează autocorelație negativă chiar cînd prețul eficient este un random walk

Bid-ask bounce (simulare)



- Stînga: primele 80 de tranzacții, prețul eficient m_t și prețul tranzacției p_t; dreapta: autocorelațiile variațiilor de preț pînă la lagul 8, pentru ambele prețuri
- $n = 5\,000$ de tranzacții simulate, cu $c = 0{,}05$ și $\sigma = 0{,}02$
- Banda albastru deschis, $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$, este banda de 95% pentru autocorelațiile unui zgomot alb, iar linia punctată arată autocorelația teoretică de ordinul 1
- Spread-ul adevărat este $2c = 0{,}10$, iar estimarea Roll este $\hat{s} = 0{,}0998$
- Autocorelația de ordinul 1 estimată este $-0{,}458$, față de valoarea teoretică $\text{Cov}/\text{Var} = -c^2/(\sigma^2 + 2c^2) = -0{,}463$
- Nicio autocorelație după lagul 1: piața este eficientă, dar prețurile tranzacțiilor nu sînt un random walk

MFM_ch10_roll

Estimatorul Roll în eșantioane finite (1/4)

- Pe date reale, covarianța empirică este adesea **pozitivă**, deci $\hat{s}$ nu este definit: pe barele SPY de 5 minute, ea este pozitivă în 41% din zile
  - **Eroare de eșantionare**: modelul este adevărat, dar T este mic, iar c^2 este mic față de σ^2
  - **Specificare greșită**: tendințe după știri, ordine împărțite în multe tranzacții, prețuri stale (neactualizate), bare în loc de tranzacții

Estimatorul Roll în eșantioane finite (2/4)

- Notațiile pentru slide-ul următor Harris (1990)
  - $\gamma_k = \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-k})$: autocovarianța la lagul k
  - În modelul Roll, $\gamma_0 = \sigma^2 + 2c^2$ (dispersia) și $\gamma_1 = -c^2$
  - T: numărul variațiilor de preț (78 de închideri într-o zi dau $T = 77$)
  - $\hat{\gamma}_1$: valoarea empirică din cele T variații de preț, fiecare centrată pe media empirică
  - $\mathbb{E}$: media pe eșantioane repetate
  - Φ: funcția de repartiție a distribuției Normale standard

Estimatorul Roll în eșantioane finite (3/4)

- **Deplasarea**: scăderea mediei empirice împinge $\hat{\gamma}_1$ în jos
  - $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$
  - Negativă chiar cînd nu există spread ($c = 0$): Roll găsește atunci un spread inexistent
- **Zgomotul**: dispersia empirică a lui $\hat{\gamma}_1$ scade doar ca $1/T$
  - $T \operatorname{Var}(\hat{\gamma}_1) \to \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2 \quad (T \to \infty)$

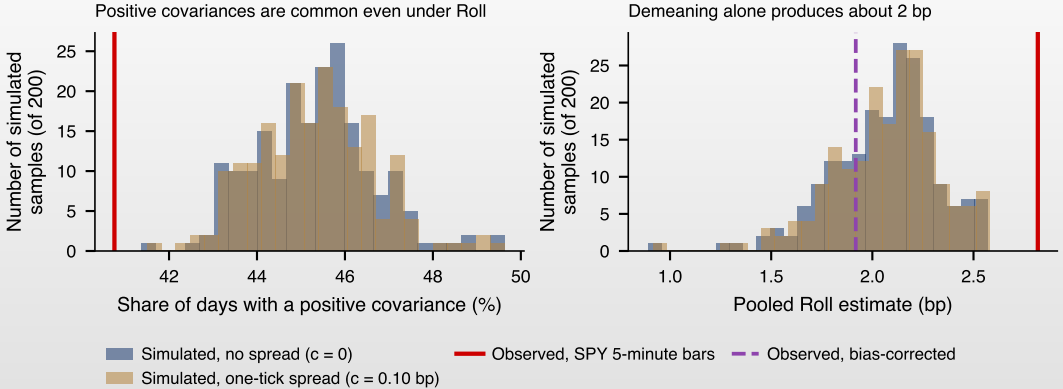
Estimatorul Roll în eșantioane finite (4/4)

- **Probabilitatea unui semn greșit**: $\hat{\gamma}_1$ este aproximativ Normal, deci
  - $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T}\,\gamma_1/\gamma_0)$
  - Aproape de 1/2 (aruncarea unei monede) ori de cîte ori $c^2 \ll \sigma^2/\sqrt{T}$ ($\ll$: mult mai mic decît): spread-ul este mic în raport cu zgomotul știrilor
- Eroarea standard prin metoda delta și cazul datelor zilnice sînt tratate în Anexă, iar seminarul A1–A2 le deduce pas cu pas

Centrarea coboară ponderea semnelor greșite sub o jumătate

- Aproximația Bartlett pentru abaterea standard empirică: $s_\gamma = \sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T}$; forma $\Phi(\sqrt{T}\,\gamma_1/\gamma_0)$ de pe slide-ul anterior neglijează $3\gamma_1^2$
- Aproximațiile Normale de pînă acum centrează $\hat\gamma_1$ în γ_1; centrarea pe media empirică mută centrul în media deplasată $\gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$
  - Aceeași aproximație Normală, cu centrul mutat și abaterea standard Bartlett:
    $$P(\hat\gamma_1 > 0) \approx \Phi\Big(\frac{\gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T}{\sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T}}\Big)$$
- Fără spread ($c = 0$, deci $\gamma_1 = 0$): argumentul este $(-\gamma_0/T)/(\gamma_0/\sqrt{T}) = -1/\sqrt{T}$
  - $P \approx \Phi(-1/\sqrt{T}) < 1/2$: covariațe pozitive în mai puțin de jumătate din zile, doar din cauza centrării
- SPY, $T = 77$, spread de un pas: $\gamma_0 \approx 83{,}9$ pb^2 (abaterea standard pe bară, 9,2 pb, la pătrat), $\gamma_1 = -c^2 \approx -0{,}011$ pb^2, deplasarea $(\gamma_0 + 2\gamma_1)/T \approx 1{,}09$ pb^2
  - $\Phi(-0{,}115) \approx 45{,}4\%$, în banda simulată din slide-urile următoare; formula fără deplasare dă 49,96%, în afara ei

SPY: eroare de eșantionare sau specificare greșită? (1/2)



MFM_ch10_seminar

SPY: eroare de eșantionare sau specificare greșită? (2/2)

- Stînga: ponderea zilelor cu $\hat{\gamma}_1 > 0$ în 200 de eșantioane simulate, fără spread și cu un spread de un pas; linia roșie: valoarea observată în date
- Dreapta: estimarea Roll din autocovarianța medie pe zile, în aceleași simulări; linia roșie: valoarea observată (2,82 pb); linia punctată: valoarea corectată pentru deplasare (1,92 pb)
- Fiecare zi are 77 de randamente de 5 minute; un spread de un pas corespunde unei jumătăți de spread $c = 0{,}10$ pb, față de o abatere standard pe bară de 9,2 pb
- Banda provine din 200 de eșantioane simulate de aceeași mărime sub modelul Roll
- Cu un spread de un pas, $\hat{\gamma}_1 > 0$ în 45,3% din zile (banda: [43,0; 48,1]), aproape de $\Phi(-1/\sqrt{77}) \approx 45{,}5\%$ (efectul centrării)
- În date, ponderea este 40,8%, sub bandă: autocorelația negativă este mai puternică decît cea a unui bid-ask bounce de un pas

MFM_ch10_seminar

SPY: deplasarea din centrare și spread-ul Roll corectat

- Fără spread ($c = 0$), estimatorul Roll aplicat autocovarianței medii pe toate zilele dă totuși 2,06 pb (banda: [1,50; 2,53])
  - În unități de autocovarianță (pb^2): media pe zile $\bar{g}_1 = -1{,}99$, din care provin cei 2,82 pb observați; circa 54% din ea ($-1{,}07$) este deplasare cauzată de scăderea mediei empirice
  - Rezolvînd formula deplasării în raport cu γ_1, cu $\hat{\gamma}_0 \approx 83{,}9$: $(\bar{g}_1 + \hat{\gamma}_0/T)/(1 - 2/T) \approx -0{,}92$, deci spread-ul corectat este $2\sqrt{0{,}92} \approx 1{,}92$ pb: presiune tranzitorie asupra prețului, nu bid-ask bounce
  - Spread-urile nu se scad ($2\sqrt{\cdot}$ este concavă), pătratele lor da: $2{,}06^2 + 1{,}92^2 \approx 2{,}82^2$

MFM_ch10_seminar

Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (1/5)

- Ideea: maximul zilnic este de obicei o cumpărare la ask, iar minimul o vînzare la bid
- Deci intervalul maxim-minim reflectă volatilitatea plus spread-ul Corwin & Schultz (2012)
- Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: se compară intervalul pe o zi cu cel pe două zile

Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (2/5)

- Notațiile
  - H_t, L_t: prețul maxim și minim al zilei t
  - $H_{t,t+1}$, $L_{t,t+1}$: maximul și minimul pe cele două zile t și $t+1$
  - $\ln(H/L)$: intervalul logaritmic, o aproximare a volatilității
  - $j = 0, 1$ parcurge cele două zile

Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (3/5)

- Cele două componente
  - $\beta = \sum_{j=0}^{\mathbf{1}} \left[\ln \frac{H_{t+j}}{L_{t+j}}\right]^2, \qquad \gamma = \left[\ln \frac{H_{t,t+\mathbf{1}}}{L_{t,t+\mathbf{1}}}\right]^2$
  - β: suma pătratelor celor două intervale de o zi
  - γ: pătratul intervalului pe două zile
  - Fără spread, în medie $\gamma \approx \beta$ (dispersia se adună pe două zile)
  - Spread-ul intră de două ori în β, dar o singură dată în γ

Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (4/5)

- Rezolvînd cele două ecuații de moment în raport cu spread-ul, se obține întîi α, apoi estimarea spread-ului $\hat{S}$
  - $\alpha = \dfrac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\dfrac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}, \qquad \hat{S} = \dfrac{2(e^{\alpha} - 1)}{1 + e^{\alpha}}$
  - α: partea din intervalul logaritmic datorată spread-ului, după eliminarea părții de volatilitate
  - Constanta este $3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$, deci $\gamma = \beta$ dă $\alpha = 0$ (slide-ul următor)
  - $\hat{S}$: spread-ul relativ, ca fracțiune din preț ($\times 10^4$ pentru pb)
  - $\hat{S} \approx \alpha$ pentru α mic

Spread-ul din intervalul zilnic: Corwin–Schultz (5/5)

- Interpretarea unei valori
  - $\hat{S} = 0{,}001$: o tranzacție dus-întors costă circa 10 pb
  - $\alpha < 0$ (volatilitate mai mare decît prevede modelul) dă $\hat{S} < 0$
  - Estimările negative pe două zile devin 0, apoi se face media pe toate perechile de zile
- Pentru date zilnice, articolul corectează efectul mișcărilor de peste noapte (Anexă)

Două cazuri-limită ale formulei Corwin–Schultz

- Scriem constanta ca $(\sqrt{2}-1)^2$; cu $\sqrt{2\beta}-\sqrt{\beta}=(\sqrt{2}-1)\sqrt{\beta}$, formula devine
  - $\alpha=\dfrac{\sqrt{\beta}-\sqrt{\gamma}}{\sqrt{2}-1}$ (același α, rescris)
- **Testul 1, doar volatilitate**: intervale logaritmice de o zi 0,01 și 0,01, interval pe două zile $0{,}01\sqrt{2}$ (dispersia se adună)
  - $\beta=2\times 0{,}01^2=\gamma$, deci $\alpha=0$ și $\hat{S}=0$: nu apare un spread acolo unde nu există
- **Testul 2, doar spread**: prețul doar alternează între un bid și un ask aflate la 1% distanță, deci orice interval, de o zi sau de două zile, este 0,01
  - $\beta=2\times 0{,}01^2$, $\gamma=0{,}01^2$: $\alpha=(\sqrt{2}-1)\,0{,}01/(\sqrt{2}-1)=0{,}01$, iar $\hat{S}\approx 0{,}01$, adică 100 pb: tot intervalul este spread

Abdi–Ranaldo și EDGE (1/4)

- **Abdi–Ranaldo** Abdi & Ranaldo (2017): închiderea se află la bid sau la ask, iar mijlocul intervalului zilei aproximează prețul de mijloc
  - c_t: logaritmul prețului de închidere din ziua t
  - $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$: mijlocul logaritmic al intervalului zilei t
  - $c_t - \eta_t$: distanța închiderii față de mijlocul intervalului de azi
  - $c_t - \eta_{t+1}$: distanța față de mijlocul intervalului de mîine

Abdi–Ranaldo și EDGE (2/4)

- Produsul celor două distanțe este, în medie, un sfert din pătratul spread-ului
  - $\hat{S}^2 = 4\,\mathbb{E}\left[(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})\right]$
  - $\mathbb{E}$ se înlocuiește cu media empirică pe zile
  - Știrile mișcă η_{t+1} independent de alternanța bid-ask din c_t, deci termenii de volatilitate se anulează în medie
  - S: spread-ul relativ, ca fracțiune din preț
  - Un produs mediu negativ dă $\hat{S} = 0$

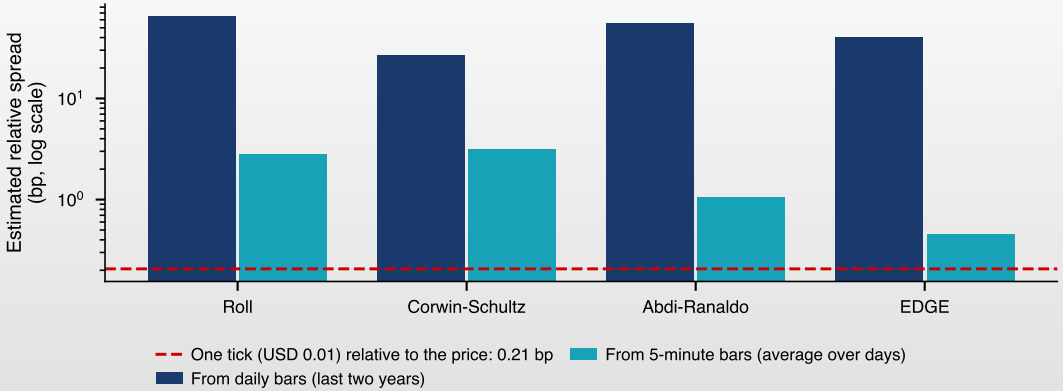
Abdi–Ranaldo și EDGE (3/4)

- **EDGE** (estimatorul discret generalizat eficient) Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): folosește prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere (OHLC)
  - Două condiții de moment, fiecare un produs de randamente logaritmice între deschidere, închidere și η_t (forma exactă: Anexă)
  - Ele dau două estimări nedeplasate $\hat{e}_1$, $\hat{e}_2$ ale lui S^2, cu dispersiile empirice v_1, v_2
- Combinația de dispersie minimă (ponderare diagonală): fiecare estimare este ponderată cu dispersia **celeilalte**
  - $\hat{S}^2 = \dfrac{v_2 \hat{e}_1 + v_1 \hat{e}_2}{v_1 + v_2}$
  - Estimarea mai zgomotoasă (v mai mare) primește ponderea mai mică
  - Ponderile sînt egale, de 1/2, cînd $v_1 = v_2$

Abdi–Ranaldo și EDGE (4/4)

- Comun ambilor estimatori
  - sînt necesare doar barele OHLC
  - un moment mediu negativ dă $\hat{S} = 0$
  - $\sqrt{\hat{S}^2}$ nu este exact nedeplasat pentru S
- Pentru cripto-active, estimatorii maxim-minim urmăresc variația în timp a lichidității de înaltă frecvență; raportul Amihud măsoară mai bine nivelurile Brauneis, Mestel, Riordan & Theissen (2021)

Estimatori de spread la două frecvențe: SPY



MFM_ch10_spread_estimators

Estimările spread-ului SPY: zilnic și la cinci minute (1/2)

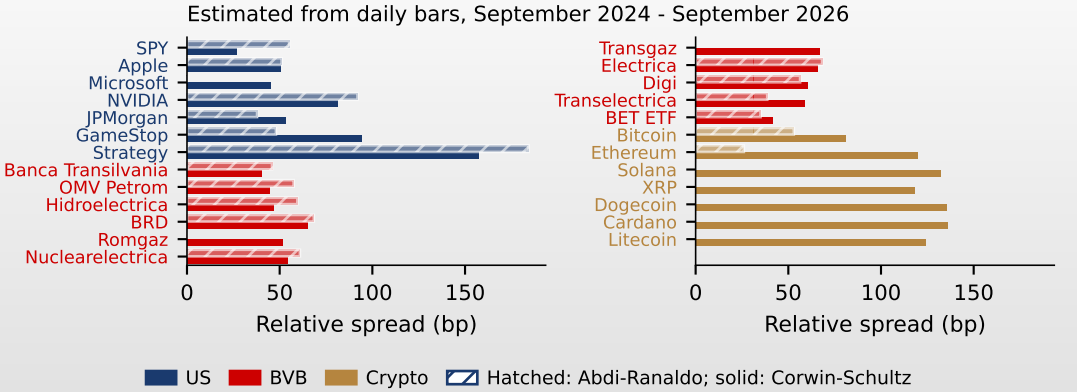
- Graficul: estimarea fiecărui estimator, în pb, pe scală logaritmică; albastru închis: din bare zilnice; turcoaz: din bare de 5 minute; linia roșie punctată: un pas
- Barele zilnice acoperă sep. 2024 – sep. 2026, iar barele de 5 minute 1 477 de zile (2020–2026)
- Un pas (0,01 USD) înseamnă 0,21 pb: o limită inferioară pentru spread-ul **cotat**, nu pentru cel efectiv
- Pe bare zilnice, estimările (în pb) sînt cu două ordine de mărime peste un pas Jahan-Parvar & Zikes (2023)
  - Roll 64,3, Corwin–Schultz 26,5, Abdi–Ranaldo 55,1, EDGE 40,1: estimările sînt dominate de volatilitate

Estimările spread-ului SPY: zilnic și la cinci minute (2/2)

- Pe bare de 5 minute (estimări în pb), EDGE este cel mai aproape de un pas
  - Roll 2,82, Corwin–Schultz 3,11, Abdi–Ranaldo 1,06, EDGE 0,46 (interval [0,42; 0,49])
  - EDGE se calculează pe zi din barele de 5 minute, zilele negative devin 0, apoi se face media; intervalul: bootstrap percentilic de 95% pe zile (1 000 de reeșantionări)
- Un pas este o verificare de plauzibilitate, nu o validare

MFM_ch10_spread_estimators

Estimări ale spread-ului pentru 25 de active



De ce proxy-urile zilnice plasează BVB lîngă activele americane (1/2)

- Graficul: Corwin–Schultz (bara plină) și Abdi–Ranaldo (bara hașurată), în pb, pentru fiecare activ; culorile: SUA, BVB, cripto
- Bare zilnice din sep. 2024 pînă în sep. 2026, cu prețuri ajustate pentru dividende și divizări (acțiunile BVB în lei)
- Mediana estimărilor Corwin–Schultz: 53 pb în SUA, 54 pb la BVB, 124 pb pentru cripto-active

De ce proxy-urile zilnice plasează BVB lîngă activele americane (2/2)

- Acțiunile blue-chip BVB par la fel de lichide ca marile companii americane: neverosimil, avînd în vedere cît de puțin se tranzacționează (secțiunea următoare)
  - Valoarea tranzacționată zilnică mediană, aceeași fereastră și aceleași grupuri: SUA 10 505 milioane USD, BVB 0,34 milioane USD, un raport de circa 31 000
- Clasamentul urmează volatilitatea
- Abdi–Ranaldo este 0 pentru 8 din cele 25 de active (medie empirică negativă)
- Pentru niveluri este nevoie de un reper independent: spread-ul efectiv măsurat din tranzacții Jahan-Parvar & Zikes (2023)

MFM_ch10_spread_estimators

Raportul de ilichiditate Amihud (1/2)

- **Întrebarea**: cum măsurăm adîncimea pieței cînd avem doar randamente și volume zilnice?
- Impactul zilnic asupra prețului per unitate monetară tranzacționată Amihud (2002)
  - $\mathrm{ILLIQ}_i = \frac{K}{D_i} \sum_{d=1}^{D_i} \frac{|r_{i,d}|}{\mathrm{DVOL}_{i,d}}$
  - i: activul; $d = 1, \ldots, D_i$: zilele lui de tranzacționare cu volum nenul; $r_{i,d}$: randamentul zilnic
  - $\mathrm{DVOL}_{i,d}$: valoarea tranzacționată (preț $\times$ volum)
  - $\mathrm{ILLIQ}_i \geq 0$, iar o valoare mai mare înseamnă mai puțină lichiditate: aceeași valoare tranzacționată mișcă prețul mai mult

Raportul de ilichiditate Amihud (2/2)

- K: constanta de scalare; cu r ca fracție și DVOL în USD, $K = 10^4 \times 10^6 = 10^{10}$ dă puncte de bază de mișcare a prețului la 1 milion USD tranzacționat, unitatea folosită aici
- Necesită doar randamente și volume zilnice: disponibile pentru orice piață și orice perioadă
- O aproximare din date de frecvență joasă a coeficientului de impact Kyle (secțiunea *Informația și prețurile*) Hasbrouck (2009)
- Valoarea tranzacționată a acțiunilor BVB: valoarea în lei împărțită la cursul de referință BNR din ziua respectivă
- Valoarea tranzacționată a cripto-activelor: valoarea în USD însumată pe burse

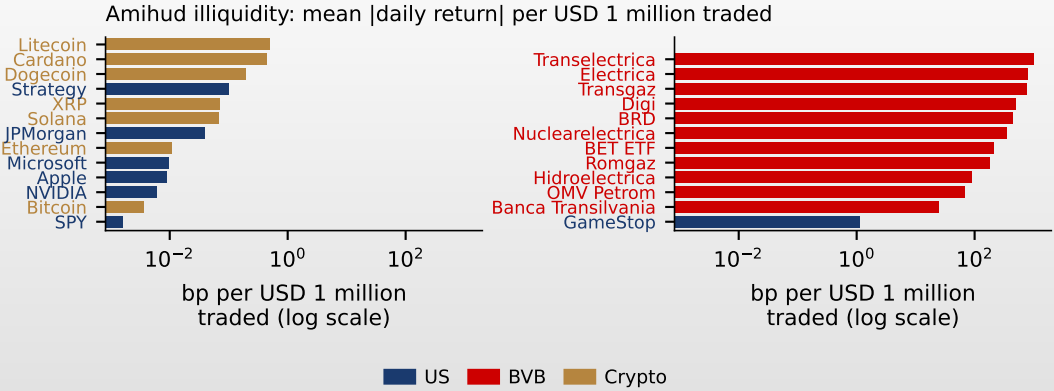
Citirea raportului Amihud: unități și lambda lui Kyle (1/2)

- O zi-exemplu: prețul se mișcă cu $|r| = 50$ pb, iar valoarea tranzacționată este 25 de milioane USD
  - $|r|/\mathrm{DVOL} = 50/25 = 2$ pb la 1 milion USD; ILLIQ_i face media acestor rapoarte zilnice
  - Aceeași zi înseamnă 200 pb la 100 de milioane USD: împărțim la 100 pentru a reveni la 1 milion USD

Citirea raportului Amihud: unități și lambda lui Kyle (2/2)

- Măsura intrazilnică pentru SPY de mai tîrziu în această secțiune folosește pb la 100 de milioane USD și face media a 78 de rapoarte pe bare în fiecare zi
  - Media ei, 1,83, înseamnă 0,0183 pb la 1 milion USD, tot necomparabilă cu raportul zilnic SPY (0,0016): o bară are circa 1/78 din valoarea zilei, dar $|r|$ al ei nu este de 78 de ori mai mic
- Legătura cu λ al lui Kyle (secțiunea *Informația și prețurile*): mișcarea prețului per acțiune din fluxul net de ordine y
  - Dacă tot volumul ar fi flux net, $\Delta p = \lambda y$ la prețul p dă $|r|/\mathrm{DVOL} = (\lambda|y|/p)/(p|y|) = \lambda/p^2$
  - Cumpărările și vînzările care se compensează adaugă volum fără să miște prețul, deci raportul este cel mult λ/p^2 (seminarul A6)

Ilichiditatea Amihud pentru 25 de active



MFM_ch10_amihud

Rapoartele Amihud: trei grupuri la ordine de mărime diferite (1/2)

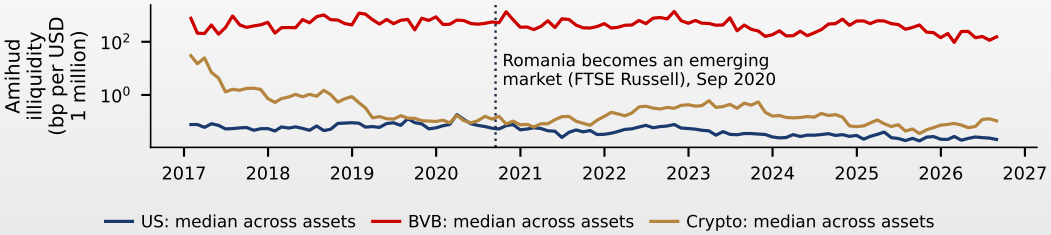
- Sep. 2024 – sep. 2026, scală logaritmică; media pe circa 500 de zile de tranzacționare (730 pentru cripto)
- SPY: 0,0016 pb la 1 milion USD tranzacționat (valoarea tranzacționată mediană: 40 124 de milioane USD pe zi)
- Bitcoin: 0,0037 pb
- Banca Transilvania, cea mai lichidă acțiune BVB: 24,7 pb
  - de circa 15 500 de ori valoarea pentru SPY
  - Transelectrica: 1 024,0 pb, ETF-ul pe BET: 212,9 pb

Rapoartele Amihud: trei grupuri la ordine de mărime diferite (2/2)

- Trei grupuri, separate prin ordine de mărime
  - marile companii americane și principalele cripto-active
  - cripto-activele mai mici și GameStop
  - acțiunile BVB
- Aproximările zilnice ale spread-ului nu separă piețele în aceste trei grupuri
- Un indicator aproximativ, nu costul efectiv al unei tranzacții

MFM_ch10_amihud

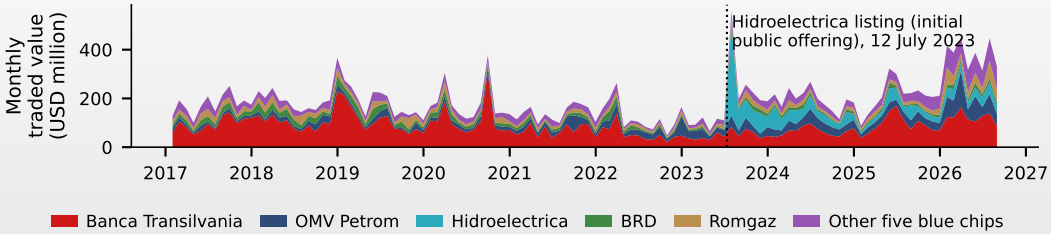
Ilichiditatea în timp: trei piețe



- Raportul Amihud lunar, mediana pe fiecare grup (fără SPY și ETF-ul pe BET), scală logaritmică
- Cripto: de la 7,6 pb la 1 milion USD în 2017 la 0,089 pb în 2026
- SUA: de la 0,062 pb în 2017 la 0,023 pb în 2026
- BVB: de la 435 pb în 2017 la 169 pb în 2026, încă de circa 7 000 de ori mediana americană
- Nicio ruptură vizibilă la trecerea la statutul de piață emergentă acordat de furnizorul de indici FTSE Russell (septembrie 2020) BVB (2026)

MFM_ch10_amihud

Valoarea tranzacționată a acțiunilor blue-chip BVB



- Graficul: valoarea tranzacționată lunar; totalurile anuale (sumele valorilor lunare) ale celor zece acțiuni blue-chip, în USD la cursul de referință BNR: 2 098 de milioane în 2017, 1 494 de milioane în 2022, 2 520 de milioane în 2025
- Concentrarea în 2025: Banca Transilvania are 44% din valoarea tranzacționată, Hidroelectrica (listată în iulie 2023) 13%
- O zi mediană pe SPY (40 124 de milioane USD) înseamnă de circa 16 ori totalul anului 2025 pentru cele zece acțiuni blue-chip: o poziție de cîteva milioane USD se construiește sau se lichidează în mai multe zile (BVB, pe scurt: Anexă)

MFM_ch10_bvb

Tranzacționarea nesincronă: modelul Lo–MacKinlay

- **Întrebarea**: ce arată randamentele observate ale unui activ care nu se tranzacționează în fiecare perioadă, ca multe acțiuni BVB? Lo & MacKinlay (1990)
- Randamentele virtuale, ale prețului neobservat: $r_{it} = \mu_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{it}$
  - f_t: factorul comun, i.i.d., de dispersie σ_f^2; ε_{it}: componenta idiosincratică, independentă de f
  - În fiecare perioadă activul i nu se tranzacționează cu probabilitatea π_i, independent în timp și între active
- Randamentul observat r_{it}^o: 0 într-o perioadă fără tranzacții; altfel, suma randamentelor virtuale acumulate de la ultima tranzacție
- Momentele unui activ, pentru $n \geq 1$, cu $\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(r_{it})$: $\mathrm{Var}(r_{it}^o) = \sigma_i^2 + \dfrac{2\pi_i \mu_i^2}{1-\pi_i}$, $\mathrm{Cov}(r_{it}^o, r_{i,t+n}^o) = -\mu_i^2 \pi_i^n$
- Autocorelația proprie este negativă, dar neglijabilă: μ_i^2, media zilnică la pătrat, este mic față de σ_i^2

Tranzacționarea nesincronă: autocorelații încrucișate și beta

- Între două active, pentru $n \geq 1$: activul rar tranzacționat j preia factorul comun cu întîrziere
  - $\text{Cov}(r^o_{it}, r^o_{j,t+n}) = \dfrac{(1-\pi_i)(1-\pi_j)}{1-\pi_i\pi_j}\,\beta_i\beta_j\sigma^2_f\,\pi^n_j$
- Un portofoliu egal ponderat din multe active cu același π: $\text{Corr}(r^o_{pt}, r^o_{p,t+n}) = \pi^n$
  - Cu $\pi = 0{,}3$, indicele observat are autocorelația de ordinul 1 egală cu 0,30, deși randamentele virtuale sînt independente în timp
- Beta din regresia pe aceeași zi este deplasat spre zero pentru un activ rar tranzacționat; corecția Scholes & Williams (1977):
  - $\hat\beta^{SW} = \dfrac{\hat b_{-1} + \hat b_0 + \hat b_{+1}}{1 + 2\hat\rho_m}$; $\hat b_k$: panta regresiei lui r_{it} pe $r_{m,t+k}$; $\hat\rho_m$: autocorelația de ordinul 1 a randamentului pieței r_m
- Raportul Amihud folosește doar zilele cu volum: după o pauză, $|r|$ cumulează știrile mai multor zile, ceea ce tinde să mărească raportul activelor rar tranzacționate

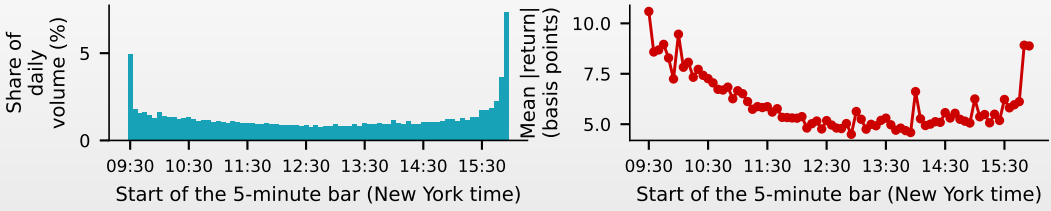
Lichiditatea în evaluarea activelor (1/2)

- **Nivelul**: investitorii cer un randament mai mare pentru activele scumpe de tranzacționat Amihud & Mendelson (1986)
  - Randamentul așteptat este o funcție crescătoare și concavă de spread: activele nelichide sînt deținute de investitorii cu orizont lung
- **Serie de timp**: o ilichiditate așteptată mai mare a pieței este asociată cu randamente viitoare mai mari
- O creștere neașteptată a ilichidității reduce prețurile curente Amihud (2002)

Lichiditatea în evaluarea activelor (2/2)

- **Riscul de lichiditate**: acțiunile care se depreciază cînd lichiditatea pieței scade brusc oferă o primă de risc Pástor & Stambaugh (2003), Acharya & Pedersen (2005)
- Aici: randamentele lunare ale pieței scad cînd ilichiditatea crește neașteptat pe BVB, în SUA și pe piața cripto (seminarul C2)
  - Ilichiditatea **neașteptată**: reziduul unui model AR(1) (autoregresiv de ordinul 1) estimat pe ilichiditatea lunară a pieței, ca în Amihud (2002); randamentul lunar este regresat pe ilichiditatea lunii precedente și pe acest reziduu (nov. 2016 – aug. 2026)
  - Statisticile t ale coeficientului șocului de ilichiditate: $-4{,}0$ (BVB), $-3{,}8$ (SUA), $-4{,}1$ (cripto)

SPY în cursul zilei de tranzacționare



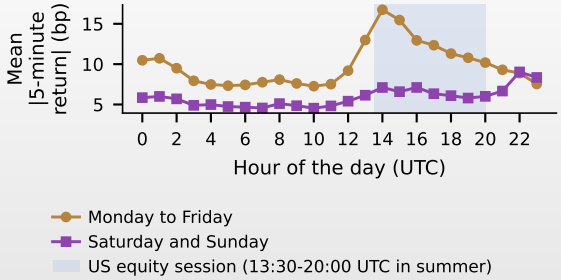
- 78 de bare de 5 minute pe zi, 1 477 de zile complete (oct. 2020 – sep. 2026); prima bară pornește de la prețul de deschidere
- Ponderea în volumul zilei: 5,0% pentru prima bară, 0,9% pentru o bară de la prînz și 18,6% pentru ultimele 30 de minute (interval de încredere de 95%: [18,3; 19,0]), față de 7,7% la o repartizare uniformă
- Media randamentului absolut pe 5 minute, $|r|$: 10,6 pb în prima bară și 5,1 pb la prînz, adică un raport de 2,06 (interval de încredere de 95%: [1,98; 2,15], prin reeșantionarea zilelor întregi, seminarul B1)
- Salturile de la 10:00 și 14:00 coincid cu publicarea programată a datelor macroeconomice

MFM_ch10_intraday

Explicațiile formei de U

- Documentată pentru acțiunile de la Bursa din New York (NYSE) de Wood, McInish & Ord (1985): randamentele și volumul sînt maxime la deschidere și la închidere
- **Deschiderea**: știrile din timpul nopții sînt încorporate în preț; incertitudinea este maximă
  - Investitorii informați acționează devreme, înainte ca informația să se răspîndească
- **Concentrarea**: noise traders care își pot alege momentul tranzacționează în aceleași intervale, iar lichiditatea atrage lichiditate Admati & Pfleiderer (1988)
- **Închiderea**: fondurile pe indici și ETF-urile tranzacționează la prețul de închidere, stabilit prin licitația de închidere
- Consecința practică: un algoritm de execuție urmează curba volumului pentru a reduce impactul (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

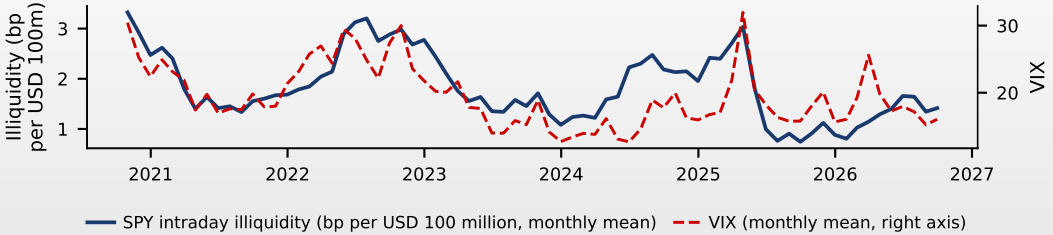
Bitcoin pe parcursul celor 24 de ore



- Randamentul absolut mediu pe 5 minute, pe ore ale timpului universal coordonat (UTC), sep. 2024 – sep. 2026, 208 596 de bare
- Zile lucrătoare: maximul, 16,7 pb, la ora 14:00 UTC
  - coincide cu deschiderea pieței americane și cu publicarea datelor macroeconomice
  - minimul, 7,3 pb, la ora 10:00 UTC
- Weekend: 5,9 pb, față de 9,9 pb în zilele lucrătoare
  - o volatilitate de 1,69 ori mai mică (intervalele de încredere: seminarul B7)
- O piață 24/7 urmează totuși programul băncilor, al ETF-urilor și al investitorilor tradiționali

MFM_ch10_intraday

Lichiditatea și volatilitatea: SPY și VIX



- Ilichiditatea zilnică din date intrazilnice: media pe cele 78 de bare a raportului $|r|$ / valoarea tranzacționată, în pb la 100 de milioane USD (împărțim la 100 pentru 1 milion USD; graficul arată mediile lunare)
- Corelația cu VIX: 0,58 pe date zilnice și 0,69 pe mediile lunare
- Elasticitatea logaritmului ilichidității față de logaritmul VIX: 0,95 (eroare standard HAC, robustă la heteroscedasticitate și autocorelație: 0,12; relația este estimată în seminarul B4)
- În aprilie 2025, ilichiditatea a fost 3,04, față de o medie de 1,83: lichiditatea dispare tocmai cînd investitorii au cea mai mare nevoie de ea, deci riscul de lichiditate este corelat cu riscul de piață Acharya & Pedersen (2005)

MFM_ch10_intraday

Modelul Glosten–Milgrom (1/2)

- **Întrebarea**: cum intră informația privată în prețuri și de ce creează ea singură un spread?
- Valoarea $V \in \{V_L, V_H\}$, $P(V = V_H) = \theta$
- În fiecare perioadă sosește un singur investitor Glosten & Milgrom (1985)
  - Cu probabilitatea μ informat (cumpără dacă $V = V_H$, vinde dacă $V = V_L$), altfel noise trader: neinformat, tranzacționează din nevoi de lichiditate (cumpără sau vinde cu probabilitatea 1/2) Bagehot (1971)

Modelul Glosten–Milgrom (2/2)

- Market maker competitiv și neutru la risc: profitul așteptat este zero la fiecare tranzacție, deci fiecare cotație este media condiționată a valorii, dată fiind tranzacția primită
  - $a = \mathbb{E}[V \mid \text{cumpărare}], \qquad b = \mathbb{E}[V \mid \text{vînzare}]$
  - a: ask, b: bid
  - O cumpărare semnalează o valoare mare, iar o vînzare una mică, deci $a > b$
- Probabilitatea unei cumpărări în fiecare stare: investitorii informați cumpără mereu cînd $V = V_H$, noise traders jumătate din timp
  - $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = \mu + \frac{1-\mu}{2}, \qquad P(\text{cumpărare} \mid V_L) = \frac{1-\mu}{2}$
- După fiecare tranzacție, regula lui Bayes actualizează θ: o cumpărare îl crește, o vînzare îl scade

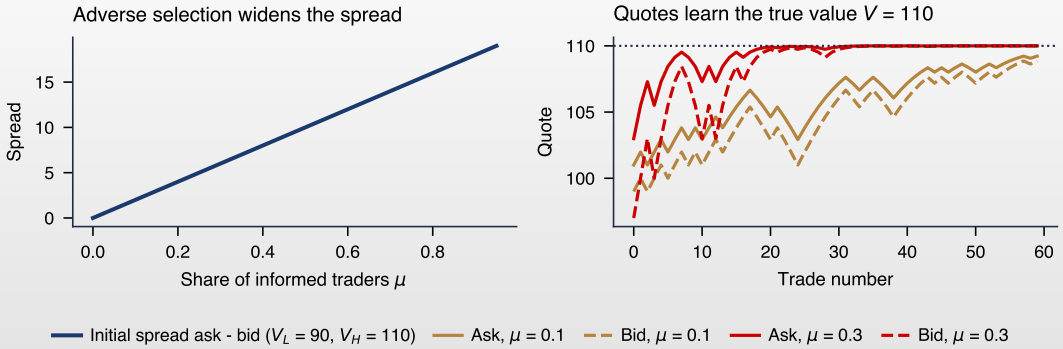
Glosten–Milgrom: spread-ul (1/2)

- Regula lui Bayes: probabilitatea valorii mari după o cumpărare, apoi ask-ul ca medie condiționată a valorii
  - $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = \dfrac{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right)\theta}{\left(\mu + \frac{1-\mu}{2}\right)\theta + \frac{1-\mu}{2}(1-\theta)}, \qquad a = V_L + (V_H - V_L)\,P(V_H \mid \text{cumpărare})$
  - Numărătorul: probabilitatea evenimentului „valoare mare și cumpărare”
  - Numitorul: probabilitatea totală a unei cumpărări
  - Bid-ul rezultă simetric, dintr-o vînzare

Glosten–Milgrom: spread-ul (2/2)

- La $\theta = 1/2$: $a - b = \mu(V_H - V_L)$
  - Spread-ul crește liniar cu ponderea investitorilor informați
  - $V_L = 90$, $V_H = 110$: spread-ul este 2 pentru $\mu = 0{,}1$ și 6 pentru $\mu = 0{,}3$
- Fără stoc, fără comisioane: spread-ul se datorează exclusiv asimetriei informaționale
- Prețurile tranzacțiilor formează un martingal: piața este eficientă în formă semi-tare (capitolul 2)

Glosten–Milgrom: o simulare (1/2)



MFM_ch10_information

Glosten–Milgrom: o simulare (2/2)

- Stînga: spread-ul inițial în funcție de μ
- Dreapta: un șir simulat de 60 de tranzacții cu valoarea adevărată $V = 110$ (aceleași extrageri pentru ambele μ)
- Pe aceste traiectorii individuale, bid-ul depășește 108 după 7 tranzacții pentru $\mu = 0{,}3$, abia după 48 pentru $\mu = 0{,}1$
- Mai mulți investitori informați: spread-uri mai largi, dar descoperire mai rapidă a prețului, deci un compromis între lichiditate și eficiența informațională
- Corespondentul empiric: PIN (probabilitatea tranzacționării informate) Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman (1996)

MFM_ch10_information

Modelul Kyle (1/2)

- Un investitor din interior cunoaște $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ și trimite un ordin la piață x Kyle (1985)
  - Noise traders (investitori neinformați) trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent de v
  - Market maker-ul vede doar fluxul total $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v \mid y]$
- Investitorul din interior alege x pentru a maximiza $\mathbb{E}[(v - p)\, x]$, știind că propriul ordin mișcă prețul

Modelul Kyle (2/2)

- Echilibrul liniar: investitorul din interior tranzacționează proporțional cu avantajul său, prețul se mișcă proporțional cu fluxul de ordine
  - $x = \beta(v - p_0), \qquad p = p_0 + \lambda y$
  - p_0: prețul înainte de tranzacționare (media a priori a lui v)
  - σ_v, σ_u: abaterile standard ale valorii și ale ordinelor noise traders
  - $\beta > 0$: intensitatea tranzacționării investitorului din interior
  - $\lambda > 0$: **lambda lui Kyle**, mișcarea prețului per acțiune din fluxul net de ordine

Kyle: deducerea și echilibrul (1/4)

- **Investitorul din interior**: ia ca dată regula de preț $p = p_0 + \lambda(x + u)$ și își maximizează profitul așteptat, cunoscînd v
  - $\mathbb{E}[(v - p)\, x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$ (fiindcă $\mathbb{E}[u] = 0$)
  - Primul termen: cîștigul din informație
  - $-\lambda x^2$: costul mișcării prețului în defavoarea sa
  - Condiția de ordinul întîi (derivata în x egală cu 0): $x = (v - p_0)/(2\lambda)$, deci $\beta = 1/(2\lambda)$: tranzacționează mai prudent, fiindcă ordinul său mișcă prețul

Kyle: deducerea și echilibrul (2/4)

- **Market maker-ul**: (v, y) are distribuție Normală bivariată, deci $\mathbb{E}[v \mid y]$ este proiecția liniară a lui v pe y
  - $\lambda = \mathrm{Cov}(v, y)/\mathrm{Var}(y) = \beta\sigma_v^2/(\beta^2\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$
  - Panta OLS (metoda celor mai mici pătrate) în populație a lui v pe y: cît spune o acțiune din fluxul de ordine despre valoare

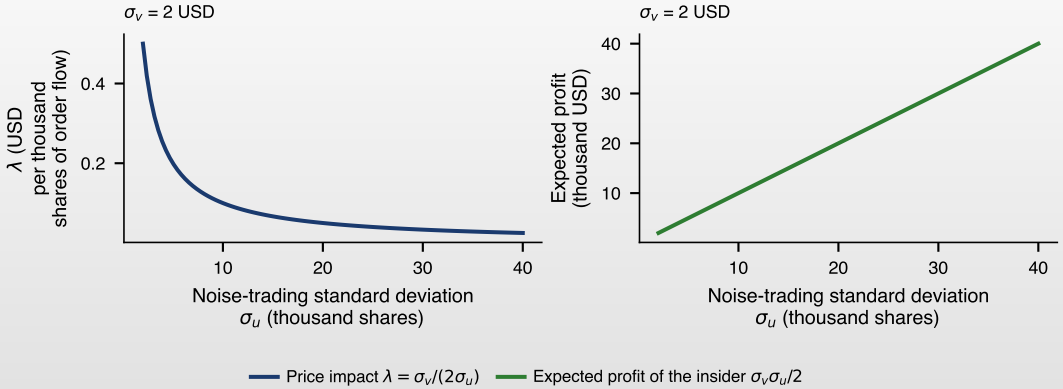
Kyle: deducerea și echilibrul (3/4)

- Înlocuind $\beta = 1/(2\lambda)$ în pantă obținem $\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_u^2$
- **Echilibrul**
  - $\beta = \sigma_u/\sigma_v, \quad \lambda = \sigma_v/(2\sigma_u), \quad \mathbb{E}[\text{profitul investitorului}] = \sigma_v\sigma_u/2$
  - Mai multe ordine de la noise traders (σ_u mai mare): λ mai mic (piață mai adîncă), β mai mare și profit mai mare
  - Informație mai valoroasă (σ_v mai mare): λ mai mare, market maker-ul se protejează

Kyle: deducerea și echilibrul (4/4)

- Ce dezvăluie prețul
  - $\mathrm{Var}(x) = \beta^2\sigma_v^2 = \sigma_u^2$: ordinele investitorului din interior variază la fel de mult ca zgomotul, deci se ascunde în spatele noise traders
  - $\mathrm{Var}(v \mid y) = \sigma_v^2 - \lambda^2\mathrm{Var}(y) = \sigma_v^2/2$: incertitudinea rămasă după tranzacționare
  - Prețul dezvăluie jumătate din informația privată

Lambda lui Kyle și profitul investitorului din interior (1/2)



MFM_ch10_information

Lambda lui Kyle și profitul investitorului din interior (2/2)

- $\sigma_v = 2$ USD, iar abaterea standard σ_u a ordinelor noise traders variază de la 2 000 la 40 000 de acțiuni
- Unitățile din grafic: λ în USD la o mie de acțiuni, iar $1/\lambda$ este **adîncimea pieței**
- Citirea graficului: λ scade ca $1/\sigma_u$, iar profitul investitorului din interior crește liniar cu σ_u

MFM_ch10_information

Cum interpretăm PIN?

- PIN: α probabilitatea unui eveniment informațional într-o zi, μ intensitatea ordinelor informate, ε_b, ε_s intensitățile cumpărărilor și vînzărilor neinformate
- $\mathrm{PIN} = \alpha\mu/(\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$, PIN $\in [0, 1]$
- Exemplu: $\alpha = 0{,}5$, $\mu = 2$, $\varepsilon_b = \varepsilon_s = 2$ dau $\mathrm{PIN} = 1/(1 + 2 + 2) = 0{,}20$: o cincime din numărul mediu de tranzacții sînt informate
- PIN descrie o pondere implicată de model; nu identifică tranzacția individuală informată

VPIN: dezechilibrul fluxului de ordine în timp de volum

- **De ce**: PIN cere estimarea prin verosimilitate maximă pe numerele zilnice de ordine, fragilă la volumele de azi (Anexă)
- VPIN Easley, López de Prado & O'Hara (2012) înlocuiește estimarea cu o medie directă, în timp de volum: tranzacțiile se grupează în coșuri (volume buckets) cu același volum V
- Clasificarea pe blocuri (bulk volume classification): în bara de timp i a coșului τ, fracțiunea de cumpărări este $\Phi(\Delta P_i/\sigma_{\Delta P})$
  - $V_\tau^B = \sum_{i\in\tau} V_i\,\Phi(\Delta P_i/\sigma_{\Delta P})$, $\quad V_\tau^S = V - V_\tau^B$; ΔP_i: variația prețului în bara i; $\sigma_{\Delta P}$: abaterea ei standard
- $\mathrm{VPIN} = \dfrac{1}{nV}\sum_{\tau=\mathbf{1}}^{n} |V_\tau^S - V_\tau^B|$, recalculat rolling pe ultimele n coșuri (la autori: $n = 50$, iar V este 1/50 din volumul zilnic mediu)
- Legătura cu PIN: în modelul PIN, $\mathbb{E}|V^S - V^B| \approx \alpha\mu$ și $\mathbb{E}[V^S + V^B] = \alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s$, deci VPIN aproximează PIN
- Contestat: calculat corect, VPIN nu a anticipat crahul fulger (flash crash) din 2010 și urmează în mare parte volumul și volatilitatea Andersen & Bondarenko (2014)

De la modele la măsurare

Măsura	Componenta identificată	Date necesare
λ Kyle	variația prețului per unitate de flux de ordine cu semn; raportul Amihud este aproximarea lui zilnică Hasbrouck (2009)	flux cu semn sau bare zilnice
MRR	modelul Madhavan–Richardson–Roomans: componentele permanentă (selecția adversă) și tranzitorie ale spread-ului Madhavan, Richardson & Roomans (1997)	tranzacții cu semn și cotații
VAR Hasbrouck	model vector autoregresiv (VAR): răspunsul pe termen lung al cotației la o inovație de tranzacționare Hasbrouck (1991)	tranzacții cu semn și cotații
PIN	$\alpha\mu/(\alpha\mu+\varepsilon_b+\varepsilon_s)$, ponderea așteptată a tranzacțiilor informate Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman (1996)	numărul zilnic de cumpărări și vînzări
Dezechilibrul fluxului	explică majoritatea variațiilor de preț pe orizonturi scurte Cont, Kukanov & Stoikov (2014)	evenimentele registrului

- Barele folosite în curs nu conțin direcția tranzacțiilor, deci MRR, VAR-ul și PIN nu pot fi estimate aici
- Ecuațiile lor sînt în Anexă: ▸ MRR ▸ PIN ▸ VAR Hasbrouck

Fluxul de ordine cu semn: lambda empiric și OFI

- **Întrebarea**: cît mișcă fluxul de ordine prețul pe intervale scurte, măsurat direct din date?
- Lambda lui Kyle empiric: regresia variației prețului de mijloc pe fluxul net cu semn, pe intervale k (de exemplu 5 minute) Hasbrouck (2007)
  - $\Delta m_k = \lambda \sum_{t \in k} q_t v_t + u_k$; v_t: mărimea tranzacției t; q_t: semnul ei (regula Lee–Ready)
- OFI (order-flow imbalance, dezechilibrul fluxului de ordine) Cont, Kukanov & Stoikov (2014): fiecare eveniment n al registrului schimbă prețurile P_n^b, P_n^a și adîncimile d_n^b, d_n^a de la cotațiile cele mai bune
  - $e_n = d_n^b \, 1\{P_n^b \geq P_{n-\mathbf{1}}^b\} - d_{n-\mathbf{1}}^b \, 1\{P_n^b \leq P_{n-\mathbf{1}}^b\} - d_n^a \, 1\{P_n^a \leq P_{n-\mathbf{1}}^a\} + d_{n-\mathbf{1}}^a \, 1\{P_n^a \geq P_{n-\mathbf{1}}^a\}$, $\mathrm{OFI}_k = \sum_{n \in k} e_n$; $1\{\cdot\}$: 1 dacă are loc condiția, altfel 0; un bid care crește sau un ask care scade înseamnă presiune de cumpărare
  - $\Delta m_k = \beta \, \mathrm{OFI}_k + \varepsilon_k$, cu β invers proporțional cu adîncimea medie la cotațiile cele mai bune: o relație liniară, spre deosebire de impactul concav al volumului tranzacțiilor
- OFI numără și ordinele limită și anulările, nu doar tranzacțiile, de aceea explică variațiile de preț pe termen scurt mai bine decît dezechilibrul tranzacțiilor; necesită evenimentele registrului, pe care barele folosite aici nu le conțin

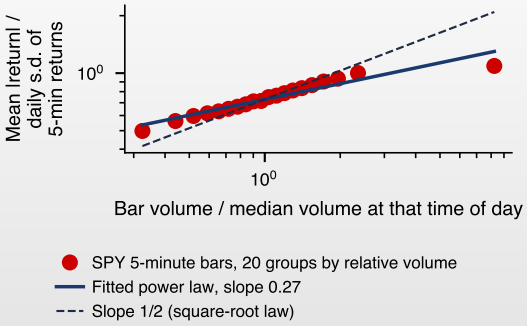
Metaordine și legea rădăcinii pătrate (1/2)

- **Întrebarea**: cît mișcă prețul un ordin mare și cum îl împărțim în timp ca să plătim cît mai puțin?
- Semnele ordinelor la piață sînt autocorelate pe sute de tranzacții: **metaordinele** mari sînt împărțite în multe tranzacții mici, pe parcursul orelor sau zilelor Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart (2004) (modelele propagator și Hawkes: Anexă)
- Legea empirică pentru impactul maxim (de la prima la ultima tranzacție a metaordinului) Tóth et al. (2011), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018)
  - $\Delta P \approx Y \, \sigma_{\mathbf{zi}} \sqrt{Q/V_{\mathbf{zi}}}$, cu ΔP mișcarea relativă a prețului cauzată de metaordin, Q mărimea lui, $V_{\mathbf{zi}}$ volumul zilnic, $\sigma_{\mathbf{zi}}$ volatilitatea zilnică, Y o constantă de ordinul 1

Metaordine și legea rădăcinii pătrate (2/2)

- Impact concav: tranzacționarea a 1% din volumul zilnic mișcă prețul cu circa $0{,}1\,\sigma$, nu $0{,}01\,\sigma$: lichiditatea din vecinătatea prețului este redusă și se reface lent (secțiunea *Registrul de ordine limită*)
- Costul: dacă impactul crește ca $I(q) = Y\sigma\sqrt{q/V}$ în timpul execuției (q: cantitatea executată pînă atunci), prețul mediu plătit este $\frac{2}{3}I(Q)$ (înainte de spread și comisioane)
- Testarea legii necesită datele despre ordinele fiecărui investitor
- Barele publice permit doar o verificare indirectă (slide-ul următor)

Volumul și mișcările de preț în barele SPY



- 115 052 de bare de 5 minute în 20 de grupe egale după volumul relativ (volumul barei / volumul median la acea oră)
- Media $|r|$, scalată cu volatilitatea zilei, crește cu panta 0,27 pe axe logaritmice: concavă, dar mai plată decît 1/2
- O asociere între bare, nu o lege a metaordinelor
  - știrile mișcă atît volumul, cît și $|r|$ (simultaneitate), iar tranzacțiile opuse dintr-o bară se anulează
- Seminarul B6 propune o variabilă instrumentală și discută restricția de excludere
- Pentru costurile de execuție, calibrați legea metaordinelor pe propriile tranzacții

MFM_ch10_impact

Execuția optimă: compromisul (1/3)

- Vindem X acțiuni în T zile, în N pași de lungime $\tau = T/N$ Almgren & Chriss (2001)
- Deținerea x_k pornește de la $x_0 = X$ și ajunge la $x_N = 0$, cu tranzacțiile $n_k = x_{k-1} - x_k$

Execuția optimă: compromisul (2/3)

- Dinamica prețului: prețul pieței S_k după pasul k se mișcă la știri și este împins în jos de propriile vînzări
  - $S_k = S_{k-1} + \sigma\sqrt{\tau}\,\xi_k - \gamma\, n_k, \qquad \tilde{S}_k = S_{k-1} - \eta\, n_k/\tau$
  - σ: volatilitatea prețului (USD pe zi$^{1/2}$)
  - ξ_k: șocul de știri, i.i.d., de medie 0 și dispersie 1
  - $\gamma \geq 0$: impactul **permanent**, coboară toate prețurile ulterioare
  - $\eta > 0$: impactul **temporar**, plătit doar de tranzacția însăși
  - $\tilde{S}_k$: prețul primit efectiv

Execuția optimă: compromisul (3/3)

- **Tranzacționare rapidă**: impact temporar mare, risc de preț mic
- **Tranzacționare lentă**: impact temporar mic, risc de preț mare
- Obiectivul: un compromis medie-dispersie pe programe deterministe
  - min $\mathbb{E}[C] + \lambda \mathrm{Var}[C]$
  - $C = XS_0 - \sum_k n_k \tilde{S}_k$: costul implementării, valoarea la prețul inițial S_0 minus încasările din vînzări
  - $\lambda \geq 0$: aversiunea la risc (nu λ al lui Kyle)
  - $\lambda = 0$ minimizează doar costul așteptat

Almgren–Chriss: traiectoria optimă (1/4)

- Timp continuu: deținerea $x(t)$ la momentul $t \in [0, T]$, viteza de vînzare $-\dot{x}$ ($\dot{x} = dx/dt$)
  - Minimizăm costul impactului plus λ ori dispersia riscului de preț, acumulate pe orizont
  - $\min \int_0^T (\eta\, \dot{x}^2 + \lambda\sigma^2 x^2)\, dt, \qquad x(0) = X,\ x(T) = 0$
  - $\eta\, \dot{x}^2$: vînzarea rapidă este costisitoare
  - $\lambda\sigma^2 x^2$: deținerea unei poziții mari este riscantă

Almgren–Chriss: traiectoria optimă (2/4)

- Soluția (deducerea: Anexă, seminarul A7)
  - $x(t) = X \dfrac{\sinh(\kappa(T-t))}{\sinh(\kappa T)}, \qquad \kappa = \sqrt{\lambda\sigma^2/\eta}$
  - $\sinh z = (e^z - e^{-z})/2$
  - κ: urgența lichidării, care crește cu aversiunea la risc și cu volatilitatea, scade cu impactul
  - $\lambda = 0$: $\kappa = 0$, iar deținerea scade liniar (tranzacționăm uniform)
  - λ mare: cea mai mare parte a ordinului se tranzacționează la început, reducînd expunerea la riscul de preț
  - $1/\kappa$ este scala de timp caracteristică a lichidării

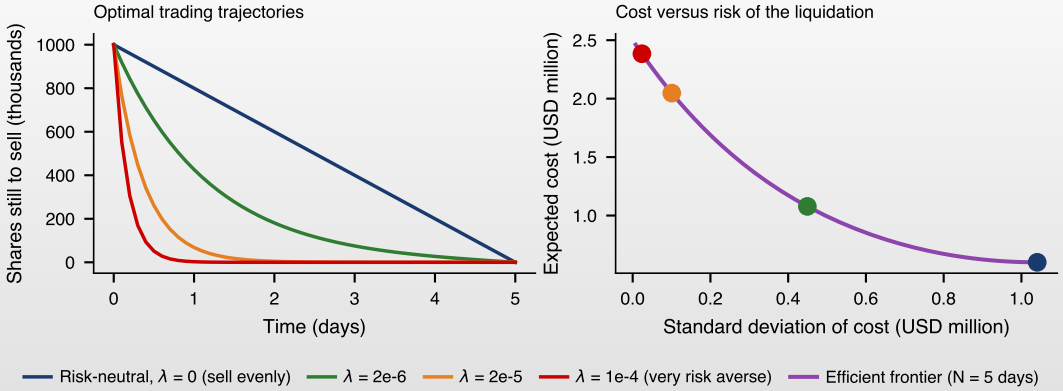
Almgren–Chriss: traiectoria optimă (3/4)

- Timp discret: x_k este deținerea după tranzacția k, la momentul $t_k = k\tau$, iar $n_k = x_{k-1} - x_k$ sînt acțiunile vîndute la pasul k
  - $x_k = X \dfrac{\sinh(\kappa(T - t_k))}{\sinh(\kappa T)}, \qquad \frac{2}{\tau^2}(\cosh \kappa\tau - 1) = \frac{\lambda\sigma^2}{\tilde{\eta}}, \qquad \tilde{\eta} = \eta - \frac{\gamma\tau}{2} > 0$
  - Aceeași formă ca în timp continuu
  - κ rezolvă acum ecuația din mijloc ($\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$), care tinde la $\kappa^2 = \lambda\sigma^2/\eta$ cînd $\tau \to 0$
  - $\tilde{\eta}$: impactul temporar corectat pentru pașii discreți

Almgren–Chriss: traiectoria optimă (4/4)

- Media și dispersia costului oricărui program
  - $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau}\sum_{k=1}^{N} n_k^2, \qquad \mathrm{Var}[C] = \sigma^2 \tau \sum_{k=1}^{N} x_k^2$
  - $\frac{1}{2}\gamma X^2$: impactul permanent, același pentru orice program
  - $\sum n_k^2$: penalizează tranzacțiile mari
  - $\sum x_k^2$: penalizează păstrarea îndelungată a poziției

Traiectorii optime și frontiera eficientă (1/2)



MFM_ch10_execution

Traiectorii optime și frontiera eficientă (2/2)

- Stînga: acțiunile rămase de vîndut în cele 5 zile, pentru patru valori ale lui λ; dreapta: costul așteptat față de abaterea standard a costului, în milioane USD (frontiera eficientă)
- Exemplul numeric din Almgren & Chriss (2001): $X = 10^6$ acțiuni, $S_0 = 50$ USD, $T = 5$ zile, $\sigma = 0{,}95$ USD pe zi$^{1/2}$, $\eta = 2{,}5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2{,}5 \cdot 10^{-7}$
- Cu $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ se vinde 57% din poziție în prima zi
- Abaterea standard a costului scade de la 1,04 milioane USD (vînzare uniformă) la 0,45 milioane USD, cu un cost așteptat mai mare cu 0,48 milioane USD
- Frontiera este convexă: primele reduceri de risc sînt ieftine, ultimele scumpe (tabelul complet: Anexă)

MFM_ch10_execution

Repere pentru execuție

- **Implementation shortfall** (deficitul de implementare): portofoliul pe hîrtie la prețul deciziei minus portofoliul executat Perold (1988)
- VWAP (volume-weighted average price): prețul mediu ponderat cu volumul în perioadă
- TWAP (time-weighted average price): prețul mediu ponderat cu timpul, atins de programul cu $\lambda = 0$
- O regulă de participare (o fracțiune fixă din volumul pieței) ignoră prețul: regula aflată la originea crahului fulger (secțiunea următoare)

Tranzacționarea de înaltă frecvență: noii market makers



Un turn de releu cu microunde (Mojave, California); legături similare transmit semnale de tranzacționare între Chicago și New Jersey

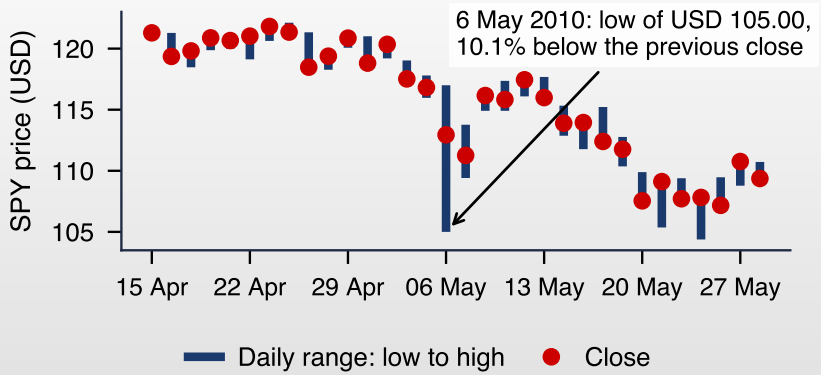
Foto: Tony Webster (2016); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- **Întrebarea**: ce schimbă viteza în furnizarea lichidității și cine cîștigă din ea?
- HFT (tranzacționarea de înaltă frecvență): algoritmi care tranzacționează în micro- sau milisecunde și închid ziua fără poziții
  - viteza vine din co-location (servere lîngă motorul de tranzacționare al bursei) și din legături cu microunde
- Latența mică accelerează descoperirea prețului și îngustează spread-urile Hasbrouck & Saar (2013)
- Lichiditatea HFT este abundentă pe piețe calme și fragilă în stres

Tranzacționarea de înaltă frecvență: dovezi și modele

- Un market maker HFT pe Chi-X și Euronext Menkveld (2013)
  - în principal ordine pasive: a cîștigat din spread și a pierdut din pozițiile deținute
- Fluxul de ordine și latența devin ele însele surse de informație O'Hara (2015)
- Market maker-ii HFT ca intermediari: Jovanovic & Menkveld (2010)
- Stocul deplasează cotațiile: un dealer cu stoc pozitiv coboară ambele cotații ca să vîndă Avellaneda & Stoikov (2008) (Anexă)

Crahul fulger din 6 mai 2010



MFM_ch10_stress

Crahul fulger: cronologia și răspunsul autorităților (1/2)

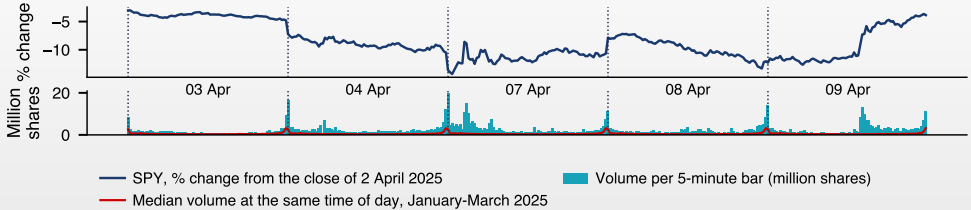
- Intervalul și închiderea SPY **zilnice**, 15 apr. – 28 mai 2010 (neajustate): barele nu pot arăta căderea și revenirea din cursul zilei
- 14:32: un grup de fonduri mutuale începe să vîndă (raportul Commodity Futures Trading Commission (CFTC), autoritatea americană pentru futures, și Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea pentru valori mobiliare: CFTC & SEC (2010))
  - 75 000 de contracte futures E-mini pe S&P 500 la 9% din volum, indiferent de preț
  - 14:45:28: o pauză de 5 secunde permite revenirea cumpărătorilor

Crahul fulger: cronologia și răspunsul autorităților (2/2)

- Minimul SPY 105,00 USD, cu 10,1% sub închiderea anterioară
  - închiderea anterioară: 116,82 USD
  - închiderea zilei: doar cu 3,3% mai jos
  - volumul: de 3,0 ori mediana recentă
- HFT nu a declanșat crahul, dar l-a amplificat Kirilenko, Kyle, Samadi & Tuzun (2017)
  - răspunsuri: întreruperi automate pe titlu (din 2013 înlocuite de mecanismul Limit Up–Limit Down), reguli pentru tranzacțiile eronate (detalii: Anexă)

MFM_ch10_stress

Un episod recent de stres: aprilie 2025



- Bare SPY de 5 minute, 3–9 aprilie 2025; jos: volumul barelor față de mediana ian.–mar. 2025 la aceeași oră
- 7 aprilie: intervalul maxim–minim de 8,6% și volatilitatea realizată de 6,7% (față de mediana de 0,61%)
  - o bară de +4,28% și, la zece minute distanță, una de −2,92%
  - 9 aprilie: +10,0% de la deschidere la închidere, cu un volum de 4,6 ori cel obișnuit
- Barele documentează mișcări bruște și volum mare
- Barele nu pot stabili adîncimea registrului, continuitatea prețurilor sau absența întreruperilor

MFM_ch10_stress

Platformele cripto și arbitrajul

- **Întrebarea**: unde se formează prețul cînd același activ se tranzacționează simultan pe multe platforme?
- Tranzacționare 24/7, fără licitații
- Același activ se tranzacționează simultan în multe registre ale burselor centralizate (CEX) și în pool-uri de lichiditate pe bursele descentralizate (DEX), cu prețul determinat de o formulă (market maker automat, AMM, capitolul 16)
  - Același Bitcoin se poate tranzacționa la prețuri diferite pe burse diferite Makarov & Schoar (2020)
- Diferențele de preț sînt mult mai mari **între țări** decît în interiorul aceleiași țări
  - Controlul capitalurilor limitează circulația capitalului de arbitraj
- O componentă comună a volumului cu semn de pe toate bursele explică 80% din randamentele Bitcoin: descoperirea prețului este împărțită între platforme Makarov & Schoar (2020)

Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (1/4)

- Două prețuri logaritmice ale aceluiași activ pe două platforme, $y_t = (p_{1t}, p_{2t})'$: fiecare este I(1) (o serie de tip random walk), diferența lor este staționară
  - Cointegrate cu vectorul $\beta = (1, -1)'$: $\beta' y_t = p_{1t} - p_{2t}$ este diferența de preț dintre platforme
- VECM (modelul vectorial cu corecția erorii) Johansen (1991): fiecare preț reacționează la diferența din perioada anterioară și la variațiile trecute
  - $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t, \qquad \mathrm{Var}(e_t) = \Omega$
  - $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)'$: coeficienții de ajustare, viteza cu care fiecare preț închide diferența
  - Γ_i: matrice 2×2 ale dinamicii pe termen scurt, p laguri
  - e_t: inovațiile celor două prețuri, cu matricea de covariață Ω

Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (2/4)

- Prețul eficient comun: tendința stocastică comună celor două prețuri
  - Inovația ei este $\psi' e_t$, cu ponderile $\psi' \propto \alpha'_\perp$ ($\propto$: proporțional cu)
  - $\alpha_\perp$ este ortogonal pe α: $\alpha'_\perp \alpha = 0$

Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (3/4)

- **Ponderea informațională Hasbrouck** Hasbrouck (1995): partea platformei j din dispersia inovației tendinței comune
  - $IS_j = \dfrac{([\psi' F]_j)^2}{\psi' \Omega \psi} \in [0,1], \qquad IS_1 + IS_2 = 1$
  - F: factorul Cholesky al lui Ω (inferior triunghiular, $FF' = \Omega$)
  - $[\cdot]_j$: elementul j
  - Depinde de ordinea variabilelor cînd Ω nu este diagonală: se raportează limitele obținute pentru ambele ordini

Descoperirea prețului între platforme: ponderile informaționale (4/4)

- **Ponderea componentei Gonzalo–Granger** Gonzalo & Granger (1995): $\alpha_\perp$ normalizat la suma 1
  - Pentru două platforme, $CS_1 = \alpha_2/(\alpha_2 - \alpha_1)$
  - Ponderea este în $[0, 1]$ doar dacă cei doi coeficienți de ajustare au semne opuse
- Interpretarea: prețul care **nu** se ajustează ($\alpha_j = 0$, exogenitate slabă) domină descoperirea prețului, cu ponderea 1
  - Inferența: testul Wald pentru $\alpha_j = 0$
  - Nerespingerea nu dovedește că $\alpha_j = 0$

Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (1/4)

- Logaritmul închiderilor zilnice ale Patria-TVBETETF (reinvestește dividendele) și ale indicelui BET-TR (BET Total Return, cu dividendele reinvestite), 495 de zile comune, septembrie 2024 – septembrie 2026
- Baza (log ETF minus log indice) are abaterea standard 0,84%
- BET-TR se calculează din prețurile componentelor și nu se tranzacționează

Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (2/4)

- **Testul trace Johansen**: testează numărul r de vectori de cointegrare, pas cu pas de la $r = 0$
  - Pentru $r = 0$: statistica este 49,6, peste valoarea critică de 5% (15,49), deci ipoteza nulă este respinsă
  - Pentru $r \leq 1$: statistica este 0,10, sub valoarea critică (3,84), deci ipoteza nulă nu este respinsă
  - Deci există un singur vector de cointegrare
  - VECM cu 1 lag, ales prin BIC (criteriul informațional bayesian)

Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (3/4)

- Coeficienții de ajustare
  - ETF: $\alpha = -0{,}12$ ($t = -2{,}11$)
  - indice: $\alpha = -0{,}03$ ($t = -0{,}63$)
  - Coeficientul de ajustare al indicelui nu diferă semnificativ de zero, cel al ETF-ului diferă: un indiciu că ETF-ul se ajustează spre indice, cu intervale bootstrap largi (seminarul B8)

Descoperirea prețului la BVB: ETF-ul pe BET și indicele BET-TR (4/4)

- Ponderea informațională a indicelui: între 0,25 și 0,98, cu o corelație a reziduurilor de 0,93
- Ponderea componentei indicelui: 1,39, în afara intervalului $[0, 1]$, fiindcă ambii coeficienți α sînt negativi
- Concluzia: cu închideri zilnice inovațiile sînt aproape coliniare, deci limitele sînt largi
- Studiul descoperirii prețului necesită date intrazilnice (seminarul B8)

Studiu de caz: competiția pentru viteză și întrebarea de cercetare (1/2)

- **Arbitrajul de latență** (sniping): executarea tranzacțiilor la cotații rămase neactualizate după o variație de preț observabilă public, înainte ca furnizorul de lichiditate să le anuleze Budish, Cramton & Shim (2015)
  - Într-un registru continuu cîștigă cel mai rapid, iar furnizorii de lichiditate plătesc prin spread-uri mai largi și registre mai puțin adînci
  - Propunerea: **licitații periodice frecvente**, de exemplu la fiecare secundă, care mută concurența de la viteză la preț
- **Întrebarea** Aquilina, Budish & O'Neill (2022): care este costul acestei curse pentru o piață de acțiuni în ansamblul ei?

Studiu de caz: competiția pentru viteză și întrebarea de cercetare (2/2)

- Dificultatea măsurării: datele registrului înregistrează doar cîștigătorii
- Un ordin eșuat sau o anulare sosită prea tîrziu nu schimbă registrul
  - **Mesajele bursei**: toate mesajele primite și trimise, inclusiv respingerile celor sosite prea tîrziu, deci se văd și cîștigătorii, și pierzătorii
- Legătura cu secțiunea *Spread-ul bid-ask*: este sniping-ul pe știri **publice** un cost al lichidității alături de selecția adversă din informația **privată** (secțiunea *Informația și prețurile*)?

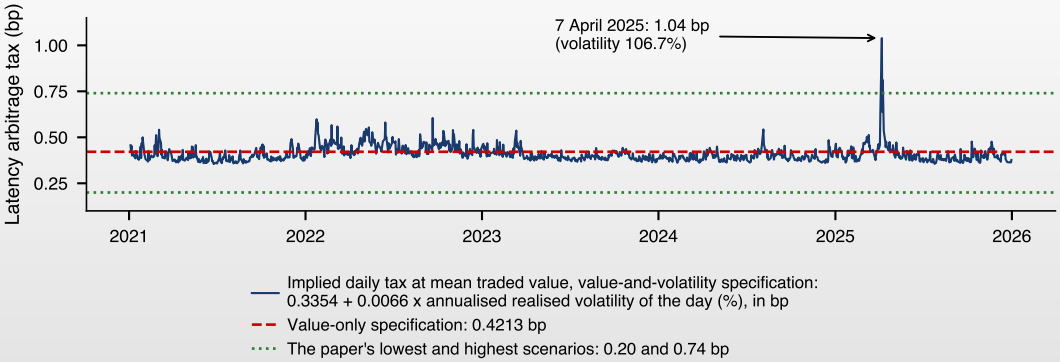
Studiu de caz: măsurarea și trei rezultate centrale (1/2)

- **Lanțul de măsurare**: mesajele Bursei din Londra, FTSE 350 (cele mai mari 350 de companii listate la Londra), 43 de zile din 2015, circa 2,2 miliarde de mesaje (definițiile: Anexă)
  - Cursa: cel puțin doi participanți, aceeași acțiune, același preț și aceeași parte, în orizontul informațional (cel mult 500 μs, microsecunde), cel puțin un succes și un eșec
  - Profitul este evaluat la prețul de mijloc după 10 s
  - **Taxa arbitrajului de latență**: profiturile zilnice din curse / valoarea tranzacționată zilnic, în pb
- **1. Frecvente și rapide**: 537 de curse pe zi pentru o acțiune din FTSE 100, circa una pe minut, decise în 5–10 μs

Studiu de caz: măsurarea și trei rezultate centrale (2/2)

- 22% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse
- **2. Concentrate**: primele șase firme cîștigă 82% din curse (o pondere în numărul curselor)
- O cursă este mai ales un transfer de la furnizorii de lichiditate mai lenți către cîțiva investitori rapizi
- **3. Premii mici, sume mari**: taxa este 0,419 pb din toată valoarea tranzacționată
- Eliminarea curselor ar reduce costul lichidității cu circa 17%
- Pe piața globală de acțiuni, suma ajunge la 4,8 miliarde USD pe an

Studiu de caz: taxa zilnică implicită pentru SPY (1/2)



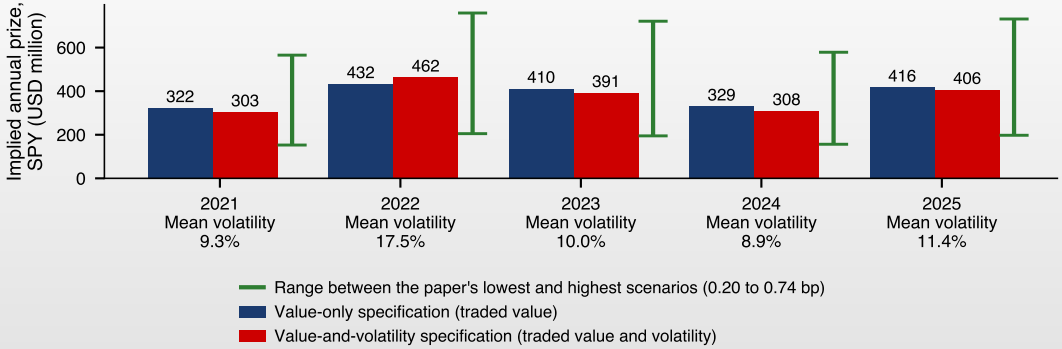
MFM_ch10_race

Studiu de caz: taxa zilnică implicită pentru SPY (2/2)

- Taxa implicită $0{,}3354 + 0{,}0066\,\sigma_t$ pb, din specificația cu valoare tranzacționată și volatilitate, evaluată la valoarea tranzacționată medie
- σ_t: volatilitatea realizată anualizată (%) din barele SPY de 5 minute, 1 244 de zile complete din 2021–2025
- Mediana taxei este 0,40 pb, apropiată de cei 0,419 pb măsurați la Londra
- În 30% din zile taxa depășește 0,4213 pb, valoarea specificației doar cu valoarea tranzacționată
- Maximul, 1,04 pb, apare pe 7 aprilie 2025 ($\sigma_t = 106{,}7\%$); doar 2 zile depășesc cel mai pesimist scenariu al autorilor (0,74 pb)
- Termenul de volatilitate are un efect sensibil doar în zilele de stres; cea mai mare parte a premiului crește proporțional cu valoarea tranzacționată

MFM_ch10_race

Studiu de caz: premiul anual implicit pentru SPY (1/2)



MFM_ch10_race

Studiu de caz: premiul anual implicit pentru SPY (2/2)

- Premiul anual $\sum_t \Pi_t$, în milioane USD; Π_t: profitul implicit din curse în ziua t (taxa $\times$ valoarea tranzacționată)
- Barele: specificația doar cu valoarea tranzacționată (0,4213 pb) și cea cu valoare și volatilitate; segmentele: scenariile autorilor, 0,20–0,74 pb
- 2025: 416 milioane (doar valoarea) și 406 milioane (valoare și volatilitate)
- Specificația cu volatilitate dă mai mult doar cînd volatilitatea medie a anului trece de $(0{,}4213 - 0{,}3354)/0{,}0066 = 13{,}0\%$: în 2022 (17,5%), nu și în ceilalți ani (8,9–11,4%)
- Scenariile diferă între ele de pînă la 3,7 ori, specificațiile cu cel mult 7%: nivelul taxei este principala sursă de incertitudine

MFM_ch10_race

Studiu de caz: ipotezele transferului

- **Metoda**: extrapolare prin transferul coeficienților: coeficienții estimați la Londra se aplică valorii tranzacționate și volatilității SPY; cursele nu sînt reestimate pentru SPY (lipsesc mesajele burselor americane)
  - Presupune aceeași tehnologie a curselor și aceeași taxă pe unitatea de valoare; volatilitatea este calculată aici din randamente pe 5 minute, autorii folosesc randamente pe 1 minut
- **Limitele declarate de autori**: o singură bursă, nouă săptămîni
- Structura pieței (fragmentare, ETF-uri) și celelalte clase de active sînt ignorate
- Cursele lungi și pierzătorii care nu apar în mesaje nu sînt detectați
  - Pentru comparație: arbitrajul futures–SPY din Budish, Cramton & Shim (2015) aducea circa 75 de milioane USD pe an; premiul implicit pentru SPY este de patru pînă la șase ori mai mare
- **Extensie deschisă**: variază spread-ul EDGE zilnic al SPY odată cu taxa implicită? Ambele depind de volatilitate, deci analiza are doar valoare de diagnostic; identificarea necesită o măsură a curselor din mesaje și un reper de spread efectiv

O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării? (1/3)

- Unde nu există tranzacții și cotații (istoricul BVB, multe platforme cripto), costurile se estimează din barele zilnice OHLC
  - Jahan-Parvar & Zikes (2023): estimatorii de frecvență joasă urmăresc spread-ul efectiv doar cînd spread-ul este mare în raport cu volatilitatea
  - Altfel domină volatilitatea
  - Ardia, Guidotti & Kroencke (2024): EDGE, un estimator din prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere, nedeplasat și eficient sub ipotezele lor

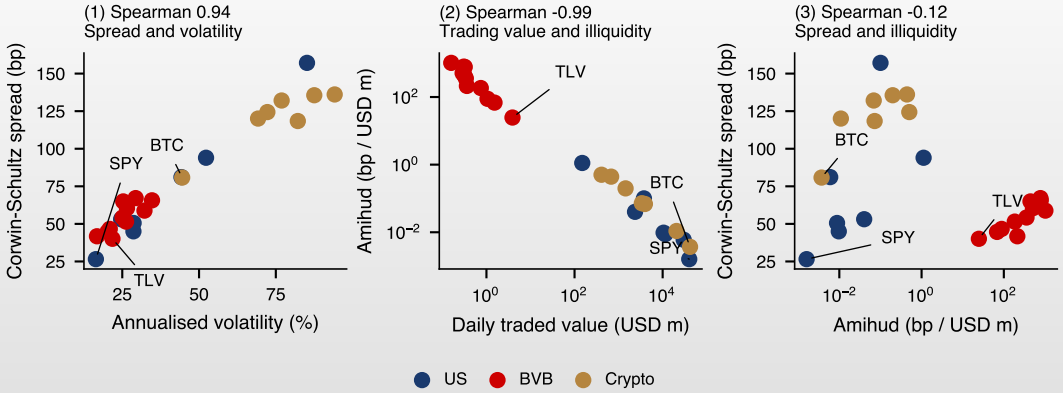
O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării? (2/3)

- Întrebarea formală: $\hat{S}_i = S_i + b(\sigma_i) + \varepsilon_i$ pe activele i
  - $\hat{S}_i$: estimarea indicatorului pentru activul i
  - S_i: spread-ul lui adevărat
  - $b(\sigma_i)$: deplasarea, ca funcție de volatilitatea σ_i a activului
  - ε_i: zgomotul estimării

O întrebare deschisă: măsoară indicatorii din prețuri costul tranzacționării? (3/3)

- Ipotezele și identificarea
  - H_0: $b \equiv 0$ (indicatorul ordonează activele după cost) față de H_1: b crescător în σ_i; $\equiv$: identic, pentru orice σ_i
  - Identificarea necesită un reper de cost măsurat independent de indicator: spread-uri efective din tranzacții sincronizate cu cotațiile
  - Raportul Amihud măsoară impactul, nu spread-ul, și conține el însuși $|r|$
- Întrebarea deschisă: acolo unde datele directe despre costuri lipsesc, este raportul spread/volatilitate suficient de mare pentru o estimare fiabilă? Tranzacționarea redusă nu determină singură acest raport

Mini studiu de caz: cost sau volatilitate?



MFM_ch10_seminar

Testarea afirmației AI prin corelații de rang Spearman (1/2)

- Graficul: (1) Corwin–Schultz față de volatilitatea anualizată; (2) raportul Amihud față de valoarea tranzacționată zilnică; (3) Corwin–Schultz față de Amihud; scale logaritmice pentru Amihud și valoarea tranzacționată
- O afirmație tipică a unui asistent de inteligență artificială (AI): „estimările sînt apropiate, deci acțiunile BVB sînt aproape la fel de lichide ca marile companii americane”
- Test pe cele 25 de active (sep. 2024 – sep. 2026), cu corelația Spearman a rangurilor $\rho \in [-1, 1]$ și p-value-ul p
- Corelația Corwin–Schultz cu volatilitatea: $\rho = 0{,}94$ ($p < 0{,}001$)

Testarea afirmației AI prin corelații de rang Spearman (2/2)

- Corelația Corwin–Schultz cu raportul Amihud: $\rho = -0{,}12$ ($p = 0{,}58$)
  - Diferența dintre cele două corelații Spearman: 1,06, cu intervalul de încredere de 95% [0,58; 1,44] pe active și [0,71; 1,43] în interiorul piețelor
  - Corelația parțială Corwin–Schultz–Amihud, controlînd volatilitatea: 0,27
- Rangurile Corwin–Schultz zilnice urmează volatilitatea, cum prevăd Jahan-Parvar & Zikes (2023)
- Este un diagnostic, nu un test al H_0: Amihud nu este un reper independent al spread-ului

MFM_ch10_seminar

Bucla descoperirii și o idee de proiect (1/2)

- **Bucla**, cu un asistent AI (prompturile: Anexă)
  - 1. Literatura: colectăm studiile de validare și verificăm fiecare DOI (identificatorul digital al articolului) pe Crossref
  - 2. Ipoteze concurente, fiecare cu o predicție transversală
  - 3. Replicăm întîi cifrele din capitol (medianele Corwin–Schultz: 53 pb în SUA, 54 pb la BVB, 124 pb pentru cripto)
  - 4. Un plan de robustețe pre-înregistrat
  - 5. Cerem asistentului să conteste reperul
  - 6. Raportăm tot ce am încercat

Bucla descoperirii și o idee de proiect (2/2)

- **Ideea de proiect**: ce estimator din bare zilnice, dacă există vreunul, măsoară nivelul costurilor de tranzacționare pe BVB și pentru cripto-active?
- Livrabile
  - O pre-înregistrare datată
  - EDGE implementat după Ardia, Guidotti & Kroencke (2024) și validat pe prețuri simulate cu spread cunoscut
  - Codul și un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate
  - Declarați folosirea AI în `AI_USE.md` și erorile găsite în `AI_ERRORS.md`: github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Ce măsură de lichiditate pentru ce date?

Datele disponibile	**Măsura sugerată**
Tranzacții și cotații cu marcaj de timp	Spread-ul efectiv și realizat; MRR prin metoda generalizată a momentelor (GMM); VAR Hasbrouck; PIN
Prețurile unui activ pe mai multe platforme	VECM; limitele ponderilor informaționale și ponderile componentelor
Bare intrazilnice (1–5 minute)	Corwin–Schultz, Abdi–Ranaldo sau EDGE pe zi (EDGE este cel mai aproape de un pas pentru SPY); Amihud intrazilnic
Prețuri și volume zilnice	Raportul Amihud (impactul) între active; EDGE pentru nivelul spread-ului doar dacă este validat față de spread-urile efective; estimatorii maxim-minim mai ales pentru variații în timp
Execuțiile proprii	Implementation shortfall; calibrarea legii rădăcinii pătrate
Teorie, scenarii	Registre simulate; Glosten–Milgrom, Kyle, Almgren–Chriss

Verifică-ți înțelegerea și drumul spre timpul continuu

Puteți răspunde?

- De ce poate apărea o covarianță Roll pozitivă chiar cînd modelul Roll este adevărat?
- De ce plasează estimatorii maxim-minim zilnici acțiunile BVB lîngă marile companii americane?
- În modelul Kyle, ce se întîmplă cu λ și cu profitul investitorului cînd σ_u, abaterea standard a ordinelor noise traders, se dublează?
- De ce vinde mai mult la început un vînzător cu aversiune la risc?

Capitolul 11: timp continuu

- De la tranzacții și registre de ordine înapoi la modele în timp continuu ale prețurilor: mișcarea browniană și calculul Itô
- La frecvență înaltă, bid-ask bounce este zgomot de microstructură care contaminează volatilitatea realizată (capitolul 9)

Tipuri de ordine și registrul simulat (1/2)

- Condiții privind execuția și durata de valabilitate
  - IOC (immediate-or-cancel): se execută imediat cît se poate, restul se anulează
  - FOK (fill-or-kill): se execută integral imediat sau se anulează
  - GTC (good-till-cancelled): rămîne în registru pînă la anulare
- Ordinul **stop**: devine ordin la piață cînd prețul atinge nivelul de declanșare
- Ordinul **iceberg**: afișează doar o parte din cantitate, restul așteaptă ascuns

înapoi

Tipuri de ordine și registrul simulat (2/2)

- Un ordin limită executabil imediat (o cumpărare cu limita la sau peste cel mai bun ask) consumă lichiditate ca un ordin la piață, dar cu un plafon de preț
- Simularea de tip **zero-intelligence** Farmer, Patelli & Zovko (2005)
  - Ordine limită: intensitatea α pe nivel de preț, uniform pînă la 40 de pași de cotația opusă
  - Ordine la piață: intensitatea μ pe fiecare parte
  - Anulări: intensitatea δ pentru fiecare ordin în așteptare
  - Aici $\alpha = 0{,}1$, $\mu = 0{,}5$, $\delta = 0{,}02$, cu 300 000 de evenimente și ordine de o unitate; sînt intensități ale simulării, fără legătură cu parametrii PIN notați cu aceleași litere
  - Un astfel de model explică deja o mare parte din diferențele de spread între acțiunile de la Bursa din Londra

Înapoi

Proprietățile statistice ale estimatorului Roll

- Probabilitatea unui semn greșit în aproximarea Normală Harris (1990) (deplasarea și dispersia lui $\hat{\gamma}_1$: slide-ul *Estimatorul Roll în eșantioane finite*)
  - $P(\hat{\gamma}_1 > 0) \approx \Phi(\sqrt{T}\,\gamma_1/\sqrt{\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2})$ ignorînd deplasarea din centrare; devine $\Phi(\sqrt{T}\,\gamma_1/\gamma_0)$ din textul principal cînd $c^2 \ll \sigma^2$
- Metoda delta (o dezvoltare Taylor de ordinul întîi a lui $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ în jurul lui γ_1): eroarea standard
  - $\mathrm{se}(\hat{s}) \approx \sqrt{(\gamma_0^2 + 3\gamma_1^2)/T}\,/\,c$
  - Mare cînd c este mic: cu cît spread-ul este mai mic, cu atît este estimat mai imprecis
  - $\hat{s}$ este și el deplasat (inegalitatea lui Jensen, trunchierea la 0)
- Pe date zilnice, efectul bid-ask bounce (cîteva puncte de bază) este mascat de volatilitatea zilnică (103 pb pentru SPY în ultimii doi ani), de aici utilitatea estimatorilor bazați pe maximul și minimul zilnic

Înapoi

Un model structural al costurilor: MRR (1/4)

- Roll presupune semne i.i.d.; semnele reale sînt persistente (o cumpărare tinde să urmeze unei cumpărări)
  - Semne Markov de ordinul 1: $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$ (Corr: corelația), cu persistența $\rho \in [0, 1)$
  - Semne independente de ε și fără informație: $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1-\rho)^2$, mai aproape de 0 decît $-c^2$, deci Roll subestimează c

înapoi

Un model structural al costurilor: MRR (2/4)

- Modelul MRR Madhavan, Richardson & Roomans (1997): prețul tranzacției este prețul eficient plus un cost tranzitoriu; prețul eficient se mișcă odată cu **surpriza** din fluxul de ordine
  - $p_t = m_t + \phi\, q_t + \xi_t, \qquad m_t = m_{t-1} + \theta\,(q_t - \mathbb{E}[q_t \mid q_{t-1}]) + \varepsilon_t$
  - $\theta \geq 0$: impactul permanent (selecția adversă) al surprizei $q_t - \mathbb{E}[q_t \mid q_{t-1}] = q_t - \rho q_{t-1}$
  - $\phi \geq 0$: costul tranzitoriu (procesare, stoc)
  - q_t este un lanț Markov de ordinul 1
  - Știrile publice ε_t și zgomotul de rotunjire ξ_t sînt i.i.d., de medie zero, independente între ele și de q

Înapoi

Un model structural al costurilor: MRR (3/4)

- Estimarea prin GMM: alegem (θ, ϕ, ρ, a) astfel încît versiunile empirice a patru momente să fie zero
  - Reziduul: $u_t = \Delta p_t - (\phi + \theta) q_t + (\phi + \rho\theta) q_{t-1}$, variația prețului neexplicată de tranzacții; a: drift-ul (constanta) lui
  - $\mathbb{E}[q_t q_{t-1} - \rho q_{t-1}^2] = 0, \quad \mathbb{E}[u_t - a] = 0, \quad \mathbb{E}[(u_t - a) q_t] = 0, \quad \mathbb{E}[(u_t - a) q_{t-1}] = 0$
  - Primul moment definește ρ ca autocorelația semnelor
  - Celelalte momente: reziduul are media a și este necorelat cu semnele curente și trecute

înapoi

Un model structural al costurilor: MRR (4/4)

- Rezultatele
  - Spread-ul efectiv implicit: $2(\phi + \theta)$
  - Ponderea selecției adverse: $\theta/(\phi + \theta) \in [0, 1]$, unde 0 înseamnă doar costuri de procesare și stoc, iar 1 doar informație
- Necesită tranzacții cu semn (date de tranzacții și cotații); barele publice de 5 minute nu identifică q_t, deci MRR nu este estimat aici

Înapoi

Corwin–Schultz și EDGE în practică

- Corwin–Schultz pe date zilnice: deducerea presupune că prețul nu se mișcă peste noapte; articolul scade H_{t+1}, L_{t+1} cu $L_{t+1} - C_t$ dacă $L_{t+1} > C_t$ și le crește cu $C_t - H_{t+1}$ dacă $H_{t+1} < C_t$ (C_t închiderea) Corwin & Schultz (2012)
- În aceeași sesiune de bare de 5 minute nu este necesară ajustarea de noapte; estimările negative pe două bare devin 0
- EDGE pe ferestre: autorii recomandă ca fiecare estimare negativă pe fereastră să fie pusă la zero înainte de mediere, fiindcă estimările mai negative însoțesc spread-uri mai mari Ardia, Guidotti & Kroencke (2024)

Înapoi

Condițiile de moment EDGE

- Prețurile logaritmice ale barei t: deschidere o_t, maxim h_t, minim l_t, închidere c_t; mijlocul intervalului $\eta_t = (h_t + l_t)/2$, ca la Abdi–Ranaldo Ardia, Guidotti & Kroencke (2024)
  - Cinci randamente logaritmice în jurul deschiderii și al închiderii precedente: $r_{1t} = \eta_t - o_t$, $r_{2t} = o_t - \eta_{t-1}$, $r_{3t} = \eta_t - c_{t-1}$, $r_{4t} = c_{t-1} - \eta_{t-1}$, $r_{5t} = o_t - c_{t-1}$
- Două serii de momente; mediile lor empirice sînt estimările $\hat{e}_1$, $\hat{e}_2$ ale lui S^2, iar dispersiile lor empirice sînt v_1, v_2
  - $x_{1t} = -\frac{4}{p_o}\, d_{1t}\, r_{2t} - \frac{4}{p_c}\, d_{3t}\, r_{4t}, \qquad x_{2t} = -\frac{4}{p_o}\, d_{1t}\, r_{5t} - \frac{4}{p_c}\, d_{5t}\, r_{4t}$
  - $d_{kt} = r_{kt} - \tau_t\, \bar{r}_k/\bar{r}$: r_{kt} centrat pe barele în care prețul s-a mișcat; $\tau_t = 0$ doar pentru o bară plată ($h_t = l_t = c_{t-1}$)
  - p_o: ponderea barelor cu $o_t \neq h_t$ plus ponderea celor cu $o_t \neq l_t$; p_c: la fel pentru c_{t-1} față de h_{t-1}, l_{t-1}; ambele sînt 2 cînd deschiderea și închiderea nu ating niciodată un extrem
- De ce funcționează: deschiderea și închiderea precedentă sînt tranzacții la bid sau la ask, deci distanțele lor față de mijloacele intervalelor vecine au în medie semne opuse, ca la Roll; factorul $-4/p$ transformă acest produs negativ în S^2

înapoi

Estimarea PIN și fragilitatea ei numerică (1/2)

- Modelul EKOP (inițialele autorilor Easley, Kiefer, O'Hara și Paperman) Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman (1996): în fiecare zi apare un eveniment informațional cu probabilitatea α (știre proastă cu probabilitatea δ); dată starea informațională a zilei, numerele zilnice de cumpărări B și de vînzări S sînt variabile Poisson independente
  - Intensități (numărul așteptat de ordine pe zi): neinformați ε_b, ε_s; investitorii informați adaugă μ la cumpărări în zilele cu știri bune, la vînzări în cele cu știri proaste
- Verosimilitatea unei zile: o mixtură peste cele trei stări (fără știri, știri proaste, știri bune)
  - $L = (1-\alpha)\,\pi(B;\varepsilon_b)\pi(S;\varepsilon_s) + \alpha\delta\,\pi(B;\varepsilon_b)\pi(S;\mu+\varepsilon_s) + \alpha(1-\delta)\,\pi(B;\mu+\varepsilon_b)\pi(S;\varepsilon_s)$
  - $\pi(n;\lambda) = e^{-\lambda}\lambda^n/n!$: probabilitatea Poisson a n ordine la intensitatea λ
  - Fiecare termen: probabilitatea stării înmulțită cu cea a perechii observate (B,S)
  - Verosimilitatea eșantionului este produsul lui L pe zile, maximizat în $(\alpha,\delta,\mu,\varepsilon_b,\varepsilon_s)$

înapoi

Estimarea PIN și fragilitatea ei numerică (2/2)

- Probabilitatea tranzacționării informate: ordinele informate așteptate împărțite la totalul ordinelor așteptate
  - $\mathrm{PIN} = \dfrac{\alpha\mu}{\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s} \in [0, 1]$
  - $\mathrm{PIN} = 0{,}2$: se așteaptă ca un ordin din cinci să vină de la un investitor informat
- Numeric: pentru acțiuni lichide ($B \approx 10^4$), $e^{-\varepsilon}\varepsilon^B/B!$ depășește domeniul de reprezentare în virgulă mobilă, deci se scot factorii comuni și se folosește log-sum-exp Lin & Ke (2011)
  - Fără aceasta, estimările ajung la limitele domeniului parametrilor
  - Verosimilitatea este și multimodală: folosim multe valori de pornire (seminarul A9–A10)

Înapoi

Modelul VAR tranzacții–cotații al lui Hasbrouck (1/2)

- VAR în randamentul prețului de mijloc r_t și tranzacția cu semn x_t Hasbrouck (1991)
  - $r_t = \sum_{i\geq 1} a_i r_{t-i} + \sum_{i\geq 0} b_i x_{t-i} + \varepsilon_{1t}, \qquad x_t = \sum_{i\geq 1} c_i r_{t-i} + \sum_{i\geq 1} d_i x_{t-i} + \varepsilon_{2t}$
  - t: timpul măsurat în tranzacții
  - $x_t = q_t$ (± 1) sau volumul cu semn
  - a_i, b_i, c_i, d_i: coeficienții lagurilor
  - ε_{1t}: șocul cotației (știri publice), iar ε_{2t}: șocul de tranzacționare (partea neașteptată a fluxului de ordine)

înapoi

Modelul VAR tranzacții–cotații al lui Hasbrouck (2/2)

- Identificarea: tranzacția precedă ajustarea cotației în același interval (apare b_0, dar nu și termenul contemporan în sens invers): o ordonare recursivă (Cholesky)
- **Impactul permanent**: răspunsul cumulat pe termen lung al cotației la un șoc de tranzacționare, $\lim_{h\to\infty} \sum_{k=0}^{h} \partial r_{t+k}/\partial \varepsilon_{2t}$ (variația totală a cotației pe toți pașii ulteriori k cauzată de un șoc de tranzacționare unitar): conținutul informațional al tranzacțiilor
- Descompunerea dispersiei prețului eficient: ponderea explicată de tranzacții generalizează ponderea selecției adverse din MRR
- La fel ca MRR, necesită tranzacții cu semn; în modelul Kyle impactul permanent este exact λ

Înapoi

Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (1/4)

- Semnele ordinelor la piață sînt autocorelate cu o descreștere de tip putere: metaordinele sînt împărțite Bouchaud, Gefen, Potters & Wyart (2004)
  - $\mathrm{Corr}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+\ell}) \sim \ell^{-g}, \qquad 0 < g < 1$
  - Aici $\varepsilon_t = \pm 1$ este semnul ordinului la piață cu numărul t, iar ℓ este lagul, în număr de ordine
  - $\sim$: se comportă ca, pentru ℓ mare
  - $g < 1$: corelațiile scad atît de lent încît suma lor diverge (memorie lungă)

Înapoi

Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (2/4)

- Totuși prețurile sînt aproape de un random walk: modelul propagator reconciliază cele două fapte
  - $p_t = \sum_{s<t} G(t-s)\,\varepsilon_s + \text{zgomot}$
  - $G(\tau)$: impactul unui ordin după τ pași; un nucleu descrescător G compensează persistența semnelor

Înapoi

Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (3/4)

- Momentele sosirilor se grupează: un proces Hawkes are o intensitate care crește după fiecare eveniment Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015)
  - $\lambda(t) = \mu + \int_{-\infty}^{t} \phi(t-s)\, dN_s = \mu + \sum_{t_i < t} \phi(t - t_i)$
  - $\lambda(t)$: numărul așteptat de evenimente pe unitatea de timp la momentul t
  - $\mu > 0$: intensitatea de bază
  - N_s: numărul de evenimente pînă la s, care apar la momentele t_i
  - $\phi \geq 0$: nucleul de excitare, cît crește intensitatea de azi după un eveniment trecut

înapoi

Fluxul de ordine: memorie lungă și autoexcitare (4/4)

- Estimat prin verosimilitate maximă; raportul de ramificare $\|\phi\|_1 = \int_0^\infty \phi(\tau)\, d\tau$
  - Ponderea evenimentelor declanșate de evenimente anterioare (endogeneitate)
  - Procesul este staționar dacă raportul este < 1
  - Aproape de 1, piața reacționează mai ales la ea însăși
- Legături: duratele dintre depășirile valorii la risc (VaR, nu modelul VAR de mai sus) și gruparea lor (capitolul 8), volatilitatea intrazilnică (capitolul 9), impactul concav (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)

înapoi

Deducerea traiectoriei Almgren–Chriss

- Timp continuu, deținerea $x(t)$, viteza de tranzacționare $-\dot{x}$: costul impactului temporar $\eta \int_0^T \dot{x}^2\, dt$, dispersia riscului de preț $\sigma^2 \int_0^T x^2\, dt$
  - Minimizăm $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda\sigma^2 x^2)\, dt$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$ (impactul permanent $\frac{1}{2}\gamma X^2$ nu depinde de traiectorie)
- Ecuația Euler–Lagrange (condiția de ordinul întîi a unei probleme de calcul variațional) pentru integrandul $F(x, \dot{x}) = \eta\dot{x}^2 + \lambda\sigma^2 x^2$: $\frac{d}{dt}\partial F/\partial\dot{x} = \partial F/\partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa^2 x$, $\kappa^2 = \lambda\sigma^2/\eta$
- Soluția generală $Ae^{\kappa t} + Be^{-\kappa t}$, cu constantele A, B; condițiile la limită dau $x(t) = X\sinh(\kappa(T-t))/\sinh(\kappa T)$
- În timp discret, κ^2 devine $\frac{2}{\tau^2}(\cosh\kappa\tau - 1) = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$ (secțiunea *Impactul asupra prețului și execuția optimă*)
- Un registru rezilient cu impact tranzitoriu modifică forma traiectoriei optime Obizhaeva & Wang (2013)

înapoi

Tabelul numeric Almgren–Chriss

Strategia (5 pași zilnici)	Costul așteptat	Abaterea standard
Vînzare uniformă, $\lambda = 0$	0,60 milioane USD	1,04 milioane USD
$\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$	1,08	0,45
$\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$	2,05	0,10
$\lambda = 10^{-4}$	2,38	0,02

- Cu $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$, după prima zi rămîn 428 599 de acțiuni
- Aceiași parametri ca în exemplul principal; fiecare rînd rezolvă ecuația lui κ în timp discret pentru valoarea respectivă a lui λ

Înapoi

Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (1/4)

- Un dealer cotează un bid și un ask în jurul prețului de mijloc pînă la orizontul T Avellaneda & Stoikov (2008)
  - s_t: prețul de mijloc, o mișcare browniană cu volatilitatea σ
  - q: stocul dealerului (acțiuni deținute, negativ dacă vinde în lipsă)
  - Maximizează utilitatea exponențială așteptată (CARA, aversiune absolută constantă la risc) a averii finale, cu aversiunea la risc $\gamma > 0$ (nu impactul permanent γ din Almgren–Chriss)

înapoi

Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (2/4)

- Fluxul de ordine: o cotație la distanța δ de mijloc este executată de ordinele la piață cu intensitatea
  - $\Lambda(\delta) = Ae^{-k\delta}$
  - $A > 0$: intensitatea execuțiilor la mijloc
  - $k > 0$: cît de repede scade intensitatea execuțiilor cînd cotația se îndepărtează de mijloc

înapoi

Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (3/4)

- Prețul de rezervă (de indiferență): valoarea activului pentru acest dealer, dat fiind stocul său
  - $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$
  - $T - t$: timpul rămas
  - Un dealer cu stoc pozitiv ($q > 0$) evaluează activul sub prețul de mijloc, cu atît mai mult cu cît aversiunea la risc, volatilitatea sau timpul rămas sînt mai mari

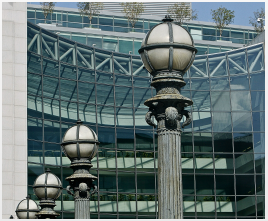
înapoi

Formarea optimă a pieței: Avellaneda–Stoikov (4/4)

- Spread-ul total optim aproximativ în jurul lui r (dintr-o dezvoltare a funcției valoare, nu soluția exactă)
  - $\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln\left(1+\frac{\gamma}{k}\right)$
  - δ^a, δ^b: distanțele ask-ului și bid-ului față de r
  - Primul termen reflectă riscul de stoc
  - Al doilea termen reflectă cît de repede scade probabilitatea execuției cu distanța față de mijloc
- Stocul deplasează ambele cotații: formalizează componenta de stoc a spread-ului (secțiunea *Spread-ul bid-ask*)

înapoi

Crahul fulger: detalii din raportul CFTC–SEC



Sediul Comisiei americane pentru valori mobiliare, Washington

Foto: David (dbking) (2008); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Raportul CFTC–SEC CFTC & SEC (2010)
- Ordinul de vînzare de la 14:32 (slide-ul principal) valora circa 4,1 miliarde USD
  - Algoritmul prelua 9% din volumul minutului anterior „fără a ține cont de preț sau de timp”
- Pînă la 14:45:28, adîncimea ordinelor de cumpărare pe E-Mini scăzuse sub 1% din nivelul de dimineață
- Peste 20 000 de tranzacții în peste 300 de titluri s-au executat la peste 60% distanță de prețurile anterioare, unele la un cent
- Întreruperile automate pe titlu din slide-ul principal opresc tranzacționarea 5 minute după o mișcare de 10% în 5 minute CFTC & SEC (2010)

Înapoi

Bursa de Valori București



Birourile Bursei de Valori București

Foto: Za.kurek (2014); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- Un registru electronic de ordine limită, ca în restul capitolului BVB (2026)
- Statut de piață emergentă (FTSE Russell) din septembrie 2020
- Banca Transilvania și Nuclearelectrica au fost primele acțiuni incluse în indicii de piețe emergente FTSE
- O piață cu lichiditate redusă, unde tranzacționarea nesincronă contează (secțiunea *Ilichiditatea și tiparele intrazilnice*)
  - Bulele și crahurile sînt subiectul capitolului 17

Înapoi

Studiul de caz, date și metodă (1/2)

- **Datele**: mesajele Bursei din Londra pentru toate acțiunile din indicele FTSE 350, 17 august – 16 octombrie 2015, 43 de zile de tranzacționare, circa 2,2 miliarde de mesaje, obținute de autoritatea britanică de reglementare
  - Marcaje de timp exacte la microsecundă (μs), aplicate acolo unde mesajul ajunge în rețeaua bursei, înaintea oricărei procesări
- **Cursa**: cel puțin doi participanți pe aceeași acțiune, același preț și aceeași parte
- Cel puțin o încercare de a consuma lichiditate și una de anulare, sau cel puțin două încercări de a consuma lichiditate

Înapoi

Studiul de caz, date și metodă (2/2)

- Cel puțin un succes și un eșec
  - „În același timp": în interiorul **orizontului informațional**, timpul de procesare observat al primului mesaj plus cel mai rapid timp de reacție observat (29 μs), plafonat la 500 μs
- **Profitul cursei**: diferența cu semn dintre prețul cursei și prețul de mijloc după 10 s, înmulțită cu cantitatea afișată
- **Fără curse**, costul lichidității ar scădea cu raportul dintre taxa pe volumul din afara curselor / jumătatea de spread efectiv din afara curselor; mediată pe zile, reducerea este de circa 17%
- **Extrapolarea**: regresie OLS a profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată V_t, și pe V_t și volatilitatea realizată pe 1 minut σ_t înmulțită cu valoarea medie tranzacționată $\bar{V}$, fără termen liber

Înapoi

Studiul de caz, rezultate suplimentare (1/2)

- **Viteza**: cîștigătorul îl devansează pe primul pierzător cu 5–10 μs (modul), 46 μs (mediana)
- 22,15% din valoarea tranzacționată în FTSE 100 este în curse
- **Concentrarea**: după volum, primele șase firme consumă circa 80% din lichiditatea tranzacționată în curse, dar furnizează doar 42% din ea
- Cei 82% din slide-ul principal numără cursele cîștigate
- **Premiul unei curse**: pe cursă în FTSE 100, 0,48 pași de cotare (1,20 pb) pe acțiune și 1,95 £ în total

Înapoi

Studiul de caz, rezultate suplimentare (2/2)

- $R^2 = 0{,}811$ în regresia profiturilor zilnice din curse pe valoarea tranzacționată
  - Cele 4,8 miliarde USD pe an din slide-ul principal (piața globală de acțiuni, 2018) variază între 2,3 și 8,4 în funcție de definiția cursei
- **Costul lichidității**: în întregul eșantion, impactul din curse reprezintă 30,58% din impactul total asupra prețului și 32,82% din spread-ul efectiv
- În FTSE 100, spread-ul realizat este $-1{,}93$ pb în curse și $+0{,}15$ pb în afara lor (spread-uri pe un singur sens, jumătate din măsurile din secțiunea *Spread-ul bid-ask*)
  - Această descompunere arată că sniping-ul contribuie la costul lichidității alături de selecția adversă

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un model lingvistic mare, LLM, precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: Semantic Scholar, Elicit, Google Scholar
- **1. Literatura**: colectăm studiile de validare, apoi verificăm fiecare DOI pe Crossref (titlul trebuie să coincidă)
  - `Găsește studiile care validează Roll, Corwin-Schultz, Abdi-Ranaldo și EDGE față de spread-urile efective din tranzacții și cotații; raportează reperul, corelația pe niveluri și pe variații, piețele și DOI-ul.`
- **2. Ipoteze concurente**, fiecare cu o predicție transversală
  - `Propune explicații concurente pentru faptul că Corwin-Schultz plasează acțiunile BVB lîngă marile companii americane și, pentru fiecare, corelația Spearman prezisă a estimării cu volatilitatea, cu raportul Amihud și cu valoarea tranzacționată.`
- **3. Date și cod**: replicăm întîi cifrele din capitol
  - `Scrie cod Python care încarcă prețurile zilnice OHLC și volumele celor 25 de active din capitol și calculează Corwin-Schultz, cu ajustarea pentru noapte și cu estimările negative pe două zile puse la zero.` Medianele-țintă: SUA 53, BVB 54, cripto 124 pb

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **4. Robustețe**, pre-înregistrată
  - `Scrie un plan pre-înregistrat: corelații Spearman și Spearman parțiale, bootstrap pe active, excluderea pe rînd a cîte unei piețe (SUA, BVB, cripto), o a doua fereastră 2022-2024 și EDGE și Abdi-Ranaldo în locul Corwin-Schultz.`
- **5. Critica**: cerem asistentului să conteste chiar reperul
  - `Joacă rolul unui recenzent: argumentează că nici raportul Amihud nu este o măsură a costului (depinde de volum și de volatilitate); ce reper ar identifica spread-ul și cît ar costa să îl obținem?`
- **6. Raportul**: toți estimatorii și toate ferestrele, intervalele bootstrap, limitele reperului, codul și jurnalul AI

Înapoi

Verificările cercetătorului (1/2)

- **Reperul pasului de cotare**: niciun spread **cotat** nu este sub un pas (cele efective pot fi)
- Comparăm fiecare estimare cu $0{,}01/P$, un pas raportat la prețul P (0,21 pb pentru SPY) ca verificare de plauzibilitate, nu ca validare
- **Contaminarea cu volatilitate**: o testăm prin corelația parțială cu reperul, controlînd volatilitatea, și comparația dintre estimările pe 5 minute și cele zilnice din secțiunea *Spread-ul bid-ask*
- **Trunchierea**: estimările negative puse la zero deplasează media în sus, deci raportăm ponderea trunchiată și o mediană

Înapoi

Verificările cercetătorului (2/2)

- **Unități și platforme**: lei convertiți la cursul BNR; volumul cripto însumat pe burse, unele cu volum raportat exagerat
- Testul: reluăm calculul pe o submulțime de platforme
- **Secțiune transversală mică și grupată**: 25 de active din 3 piețe nu sînt interschimbabile, iar 3 grupuri sînt prea puține pentru erori standard clustered
- Raportăm bootstrap-ul pe active ca fiind condiționat de independență, plus un bootstrap în interiorul piețelor și excluderea pe rînd a pieței
- **Formule transcrise greșit**: verificăm constantele estimatorului în articol și rulăm un test unitar pe prețuri simulate cu spread cunoscut

Înapoi

Microstructură: lecturi și cod

Cursuri avansate pe quantinar.com

- Applied Computational Finance

Lecturi, cod și date

- Manuale: Hasbrouck (2007), Bouchaud, Bonart, Donier & Gould (2018), Harris (2003), Franke, Härdle & Hafner (2019)
- Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10

înapoi

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AMM**: Automated Market Maker — *market maker automat*
- **AR**: AutoRegressive (model) — *model autoregresiv*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BET-TR**: BET Total Return (index) — *indicele BET cu dividendele reinvestite*
- **BIC**: Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CARA**: Constant Absolute Risk Aversion — *aversiune absolută constantă la risc*
- **CEX**: Centralised EXchange — *bursă centralizată (de cripto-active)*
- **CFTC**: Commodity Futures Trading Commission — *Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri*
- **DEX**: Decentralised EXchange — *bursă descentralizată*
- **DOI**: Digital Object Identifier — *identificatorul digital al unui articol*
- **DVOL**: Dollar VOLume (traded value, price $\times$ volume) — *valoarea tranzacționată, preț $\times$ volum*
- **EDGE**: Efficient Discrete Generalized Estimator (of the bid-ask spread) — *estimatorul discret generalizat eficient al spread-ului bid-ask*
- **EKOP**: Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman (model of informed trading) — *modelul Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman al tranzacționării informate*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **FOK**: Fill-Or-Kill (order) — *ordin executat integral imediat sau anulat*
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **GTC**: Good-Till-Cancelled (order) — *ordin valabil pînă la anulare*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HFT**: High-Frequency Trading — *tranzacționare de înaltă frecvență*
- **ILLIQ**: ILLIQuidity ratio (Amihud) — *raportul de ilichiditate Amihud*
- **IOC**: Immediate-Or-Cancel (order) — *ordin executat imediat, cît se poate, restul anulat*
- **LLM**: Large Language Model — *model lingvistic mare*
- **LOB**: Limit Order Book — *registrul de ordine limită*
- **MRR**: Madhavan–Richardson–Roomans (structural model of trading costs) — *modelul structural Madhavan–Richardson–Roomans al costurilor de tranzacționare*
- **NYSE**: New York Stock Exchange — *Bursa din New York*
- **OFI**: Order-Flow Imbalance — *dezechilibrul fluxului de ordine*
- **OHLC**: Open, High, Low, Close — *deschidere, maxim, minim, închidere*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PIN**: Probability of INformed trading — *probabilitatea tranzacționării informate*

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **SEC**: Securities and Exchange Commission — *Comisia americană pentru valori mobiliare*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TR**: Total Return — *randament total, cu dividende reinvestite*
- **TWAP**: Time-Weighted Average Price — *prețul mediu ponderat cu timpul*
- **USD**: US dollar, international currency code — *dolarul american, codul monetar internațional*
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- **VAR**: Vector AutoRegression — *model vector autoregresiv*
- **VaR**: Value at Risk — *valoarea la risc*
- **VECM**: Vector Error-Correction Model — *model vectorial cu corecția erorilor*
- **VIX**: CBOE Volatility IndeX — *indicele de volatilitate CBOE*
- **VPIN**: Volume-synchronised Probability of INformed trading — *probabilitatea tranzacționării informate măsurată în timp de volum*
- **VWAP**: Volume-Weighted Average Price — *prețul mediu ponderat cu volumul*
- **XRP**: XRP (the native token of the XRP Ledger) — *tokenul nativ al registrului XRP Ledger*

Bibliografie (1/5)

- Abdi, F., Ranaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410.
- Admati, A.R., Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: volume and price variability. *Review of Financial Studies*, 1(1), 3–40.
- Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. *Journal of Financial Economics*, 17(2), 223–249.
- Andersen, T.G., Bondarenko, O. (2014). VPIN and the flash crash. *Journal of Financial Markets*, 17, 1–46.
- Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading "arms race". *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- Ardia, D., Guidotti, E., Kroencke, T.A. (2024). Efficient estimation of bid–ask spreads from open, high, low, and close prices. *Journal of Financial Economics*, 161, 103916.
- Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. *Quantitative Finance*, 8(3), 217–224.

Bibliografie (2/5)

- Bacry, E., Mastromatteo, I., Muzy, J.-F. (2015). Hawkes processes in finance. *Market Microstructure and Liquidity*, 1(1), 1550005.
- Bagehot, W. (1971). The only game in town. *Financial Analysts Journal*, 27(2), 12–14.
- Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope. Cambridge University Press.
- Bouchaud, J.-P., Gefen, Y., Potters, M., Wyart, M. (2004). Fluctuations and response in financial markets: the subtle nature of 'random' price changes. *Quantitative Finance*, 4(2), 176–190.
- Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- BVB (2026). History of the Bucharest Stock Exchange. Bursa de Valori București.
- CFTC, SEC (2010). Findings regarding the market events of May 6, 2010. Report of the staffs of the CFTC and SEC to the Joint Advisory Committee on Emerging Regulatory Issues.
- Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). The price impact of order book events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.
- Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). Liquidity, information, and infrequently traded stocks. *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.

Bibliografie (3/5)

- Easley, D., López de Prado, M.M., O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
- Farmer, J.D., Patelli, P., Zovko, I.I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, 5th ed. Springer.
- Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- Gould, M.D., Porter, M.A., Williams, S., McDonald, M., Fenn, D.J., Howison, S.D. (2013). Limit order books. *Quantitative Finance*, 13(11), 1709–1742.
- Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- Harris, L. (2003). Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. Oxford University Press.
- Hasbrouck, J. (1991). Measuring the information content of stock trades. *Journal of Finance*, 46(1), 179–207.
- Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure. Oxford University Press.

Bibliografie (4/5)

- Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for U.S. equities: estimating effective costs from daily data. *Journal of Finance*, 64(3), 1445–1477.
- Hasbrouck, J., Saar, G. (2013). Low-latency trading. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 646–679.
- Huang, R.D., Stoll, H.R. (1997). The components of the bid-ask spread: a general approach. *Review of Financial Studies*, 10(4), 995–1034.
- Jahan-Parvar, M.R., Zikes, F. (2023). When do low-frequency measures really measure effective spreads? Evidence from equity and foreign exchange markets. *Review of Financial Studies*, 36(10), 4190–4232.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- Jovanovic, B., Menkveld, A.J. (2010). Middlemen in limit order markets. SSRN Working Paper 1624329.
- Kirilenko, A., Kyle, A.S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: high-frequency trading in an electronic market. *Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- Lee, C.M.C., Ready, M.J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. *Journal of Finance*, 46(2), 733–746.
- Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.

Bibliografie (5/5)

- Madhavan, A., Richardson, M., Roomans, M. (1997). Why do security prices change? A transaction-level analysis of NYSE stocks. *Review of Financial Studies*, 10(4), 1035–1064.
- Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- Menkveld, A.J. (2013). High frequency trading and the new market makers. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.
- Obizhaeva, A.A., Wang, J. (2013). Optimal trading strategy and supply/demand dynamics. *Journal of Financial Markets*, 16(1), 1–32.
- O'Hara, M. (2015). High frequency market microstructure. *Journal of Financial Economics*, 116(2), 257–270.
- Pástor, Ľ., Stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685.
- Perold, A.F. (1988). The implementation shortfall. *Journal of Portfolio Management*, 14(3), 4–9.
- Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets. *Physical Review X*, 1(2), 021006.
- Wood, R.A., McInish, T.H., Ord, J.K. (1985). An investigation of transactions data for NYSE stocks. *Journal of Finance*, 40(3), 723–739.